

云计算厂商资本开支持续回暖，看好光通信机会

光通信系列深度报告一

华西通信团队

2020年6月18日

分析师：熊军

SAC NO: S1120519120001

邮箱：xiongjun@hx168.com.cn

分析师：宋辉

SAC NO: S1120519080003

邮箱：songhui@hx168.com.cn

联系人：柳珏廷

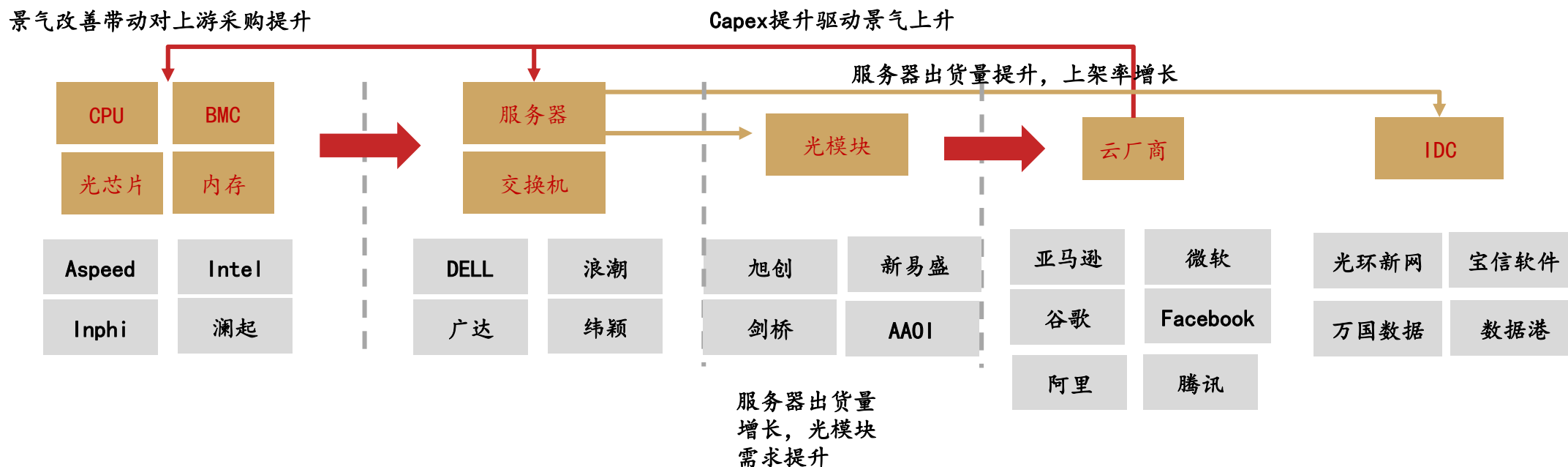
邮箱：liujt@hx168.com.cn

Tel: 17778187080

研究框架：海外云厂商资本开支回暖带动上游行业机会

- ◆ 2020Q1：海外四大云厂商一季度资本开支数据，亚马逊、微软资本开支环比改善，谷歌、Facebook 资本开支略微下滑，总体趋势是海外云厂商的资本开支延续2019年Q2回暖的态势。
- ◆ 2020Q1：服务器和交换机一季度收入略微下滑，但白牌服务器和交换机增长迅速，验证云厂商资本开支回暖趋势。
- ◆ 2020Q1：上游芯片厂商数据前瞻反馈云厂商资本开支回暖趋势。

图 云计算产业链研究框架





目录

- 1 云厂商资本开支解析：2019Q2 逐步回暖
- 2 服务器：跟踪云厂商资本开支
- 3 交换机：跟踪云厂商资本开支
- 4 芯片厂商：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 5 投资：核心主线与相关标的
- 6 风险提示

1.1 全球公有云市场规模持续增长

- ◆ 全球云计算市场规模持续增长。根据信通院的数据，2018年全球云计算市场规模达1363亿美元，增速23%。预计2021年，全球市场规模将达到2341亿美元，增速19%。
- ◆ 2018年IaaS 市场规模325亿美元，占比23.8%，PaaS 市场规模167亿美元，占比12.3%，SaaS 市场规模871亿美元，占比63.9%。
- ◆ 公有云市场份额逐渐向头部厂商集中。2019 年全球云计算市场亚马逊占比32.3%、微软16.9%、谷歌5.8%，阿里云4.9%。（2018年亚马逊、微软、谷歌、阿里份额分别是 32.7%，14.2%，4.2%，4.1%）。

图 公有云市场规模及增速（单位：亿美元）

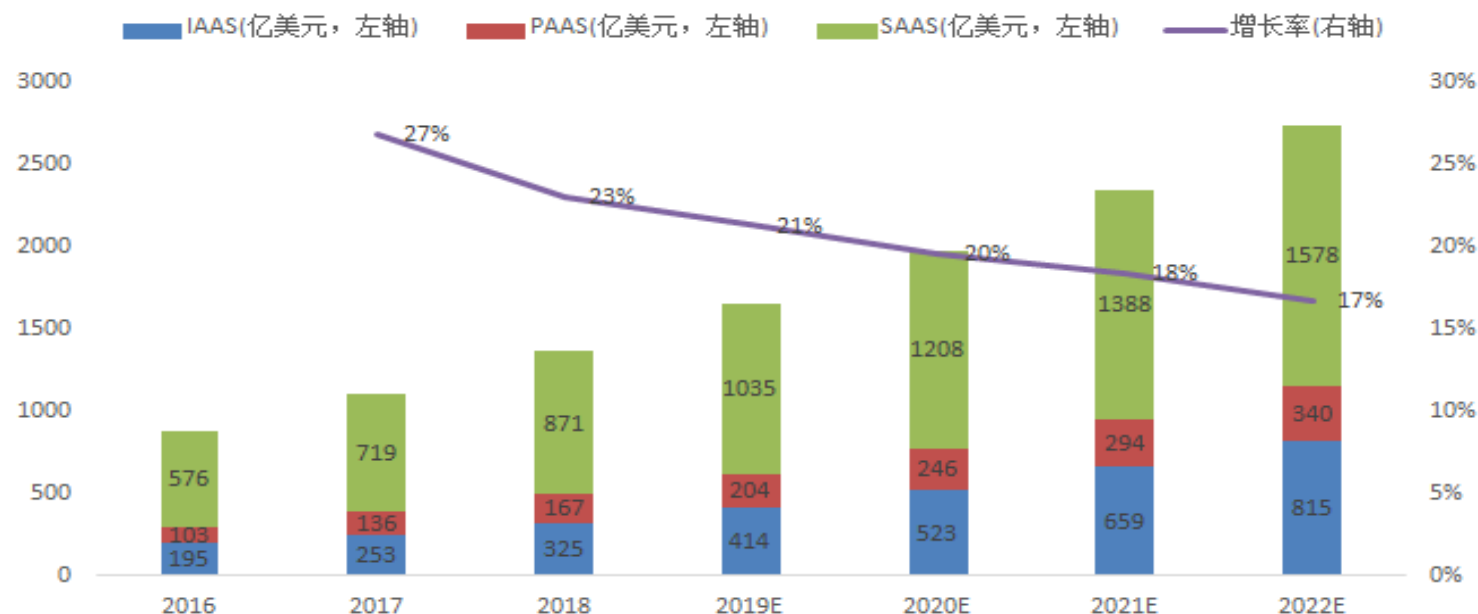
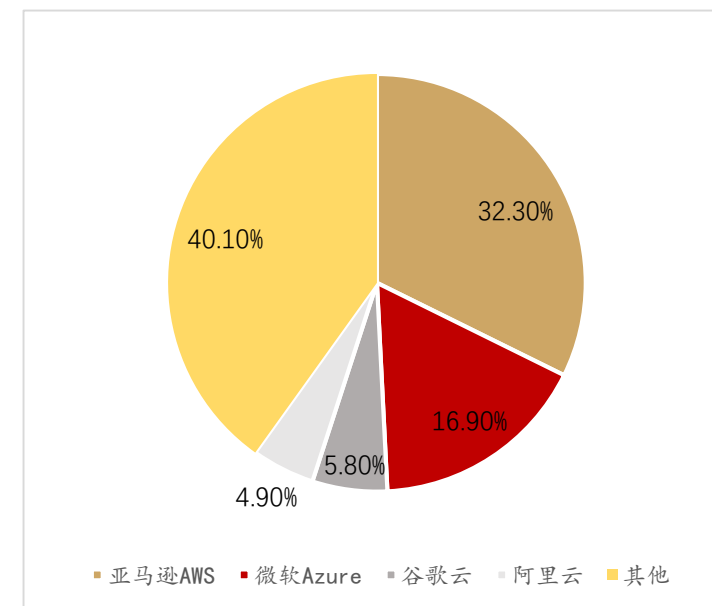


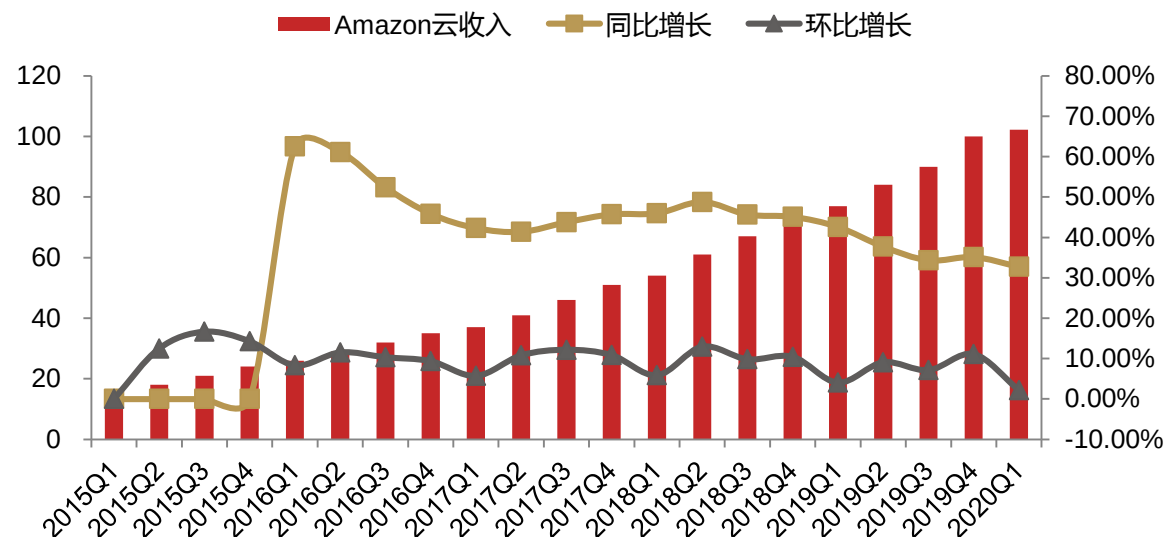
图 2019年公有云市场份额



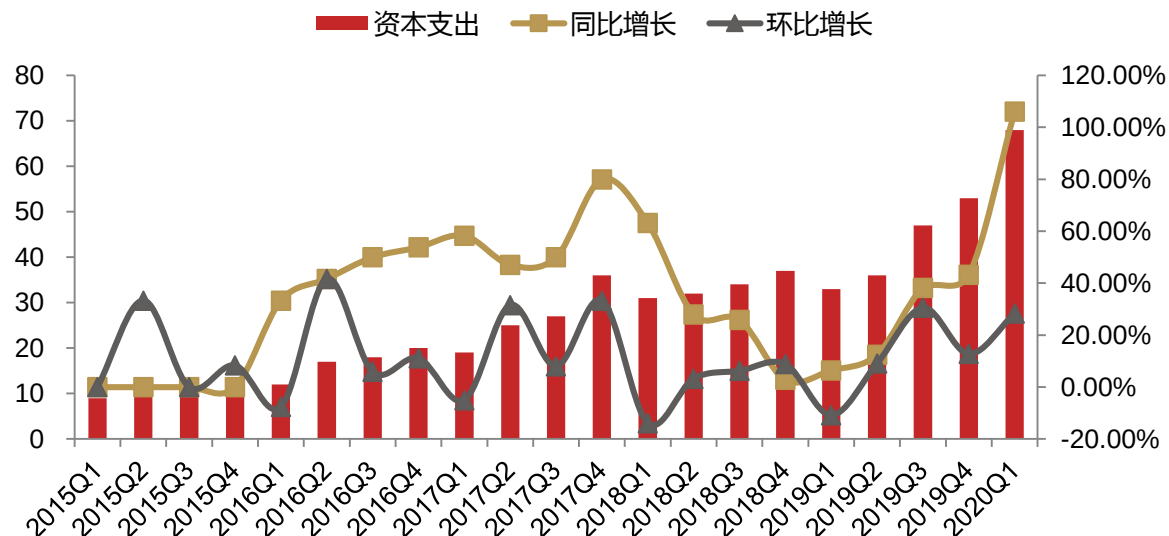
1.2 亚马逊云季度营收 & 单季度资本开支创新高

- ◆ AWS 云在全球 24 个地理区域内运营着 76个可用区，并宣布计划增加印度尼西亚、日本和西班牙新增三个区域，同时再增加 9个可用区。（AWS在北京2个可用区，宁夏3个可用区，中国香港3个可用区）。
- ✓ 2020Q1：亚马逊AWS 营收102.2亿美元，同比增长32.73%，环比增长2.20%。
- ✓ 2020Q1：亚马逊资本开支68亿美元，同比增长106.06%，**环比增长28.30%**。（2019年Q4亚马逊资本开支53亿美元，同比增长43.24%，环比增长12.77%）。亚马逊资本开支延续2019Q2增长趋势，创单季度新高。

图：AWS云季度营收（单位：亿美元）



图：AWS云季度资本开支（单位：亿美元）



1.3 微软云季度营收 & 单季度资本开支环比持续增长

◆ 微软云在全球运营着60+可用区，可用于140个国家或地区，并宣布计划增加墨西哥、西班牙、以色列、塔卡尔四个可用区（中国共有5个可用区：中国东部、中国东部2、中国北部、中国北部2、东亚）。2020Q1宣布启动墨西哥和西班牙的新区域。

✓ 2020Q1：微软云营收45亿美元，同比增59.30%，环比增长0.44%。来自家庭场景的工作、娱乐和学习需求不断增长，使Windows OEM，Surface，Office消费者和游戏受益。

✓ 2020Q1：微软资本开支38亿美元，同比增长46.15%，**环比增长8.57%**。（2019年Q4微软资本开支35亿美元，同比下降5.41%，环比增长2.94%）。

图 Azure云季度营收（单位：亿美元）

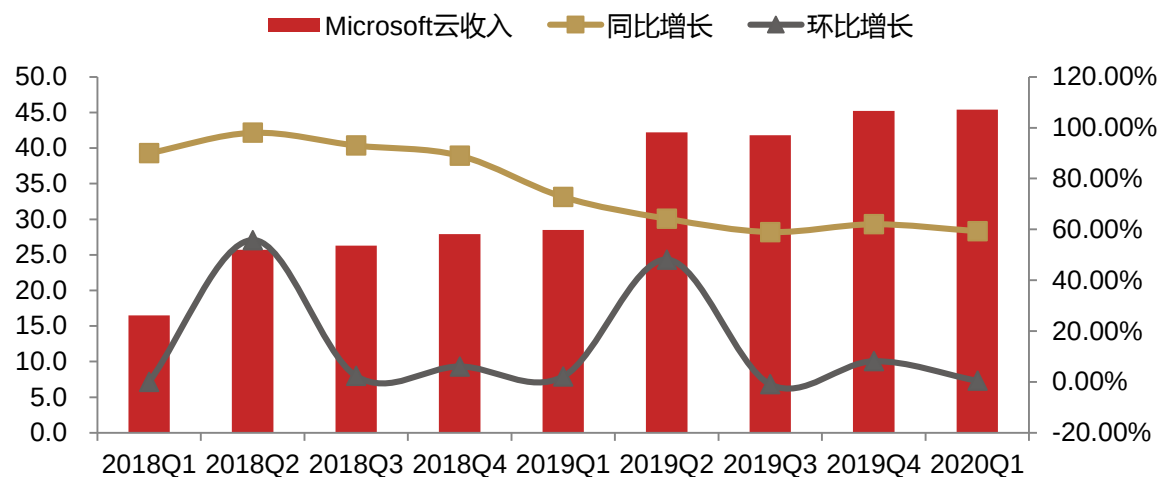
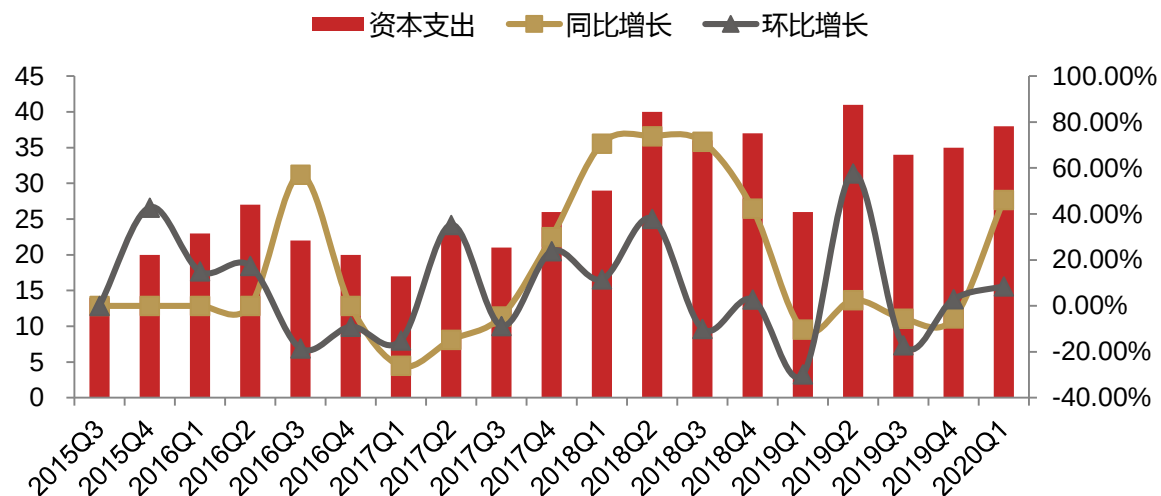


图 Azure 云季度资本开支（单位：亿美元）

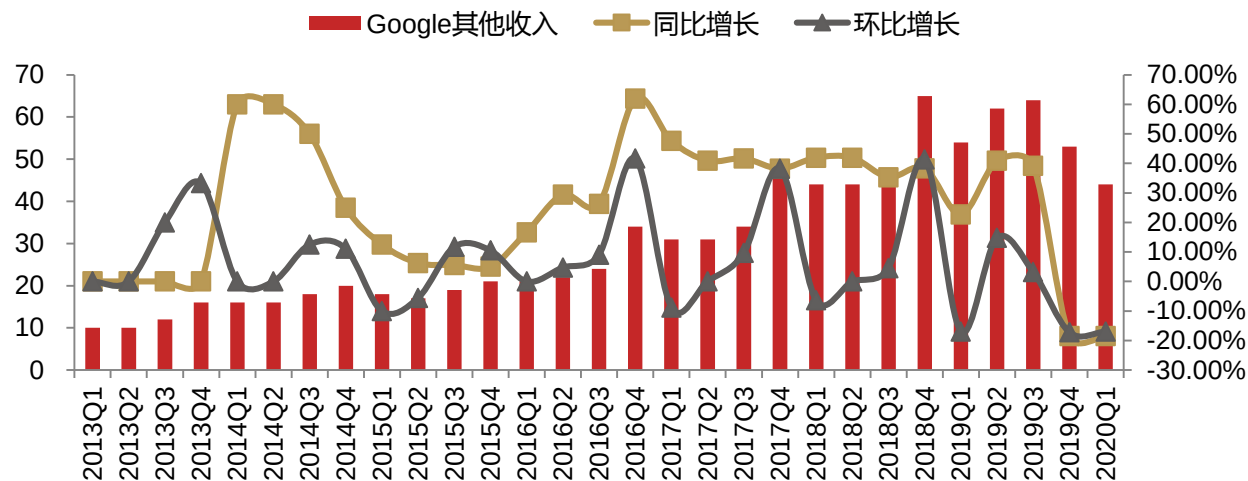


1.4 谷歌云季度营收 & 单季度资本开支环比略有下降，全年技术基础设施开支维持持平

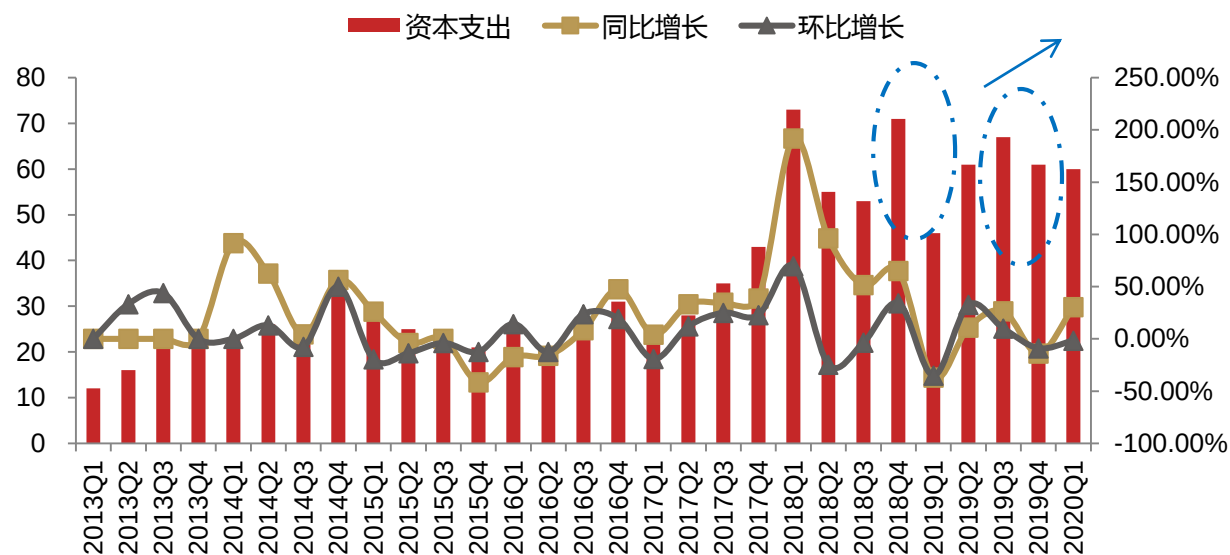
◆ 谷歌云的营收主要来自三个方面：谷歌云平台(GCP)、G Suite办公套件、其他企业云服务。疫情期间远程办公拉动了G Suite以及GCP的增长，谷歌一季度的云业务收入强劲增长的重要原因。目前在基础设施建设上，谷歌云在全球21个区域拥有64个可用区，未来还将在美国的盐湖城、拉斯维加斯以及印度尼西亚的雅加达和波兰华沙等4个区域开放服务。

- ✓ 2020Q1：谷歌云营收27.8亿美元，同比增长51.91%，环比增长6.51%。
- ✓ 2020Q1：谷歌资本开支60亿美元，同比增长30.43%，**环比下降1.64%**。（2019Q4，谷歌资本开支61亿美元，同比下降14.08%，环比下降8.96%）。
- ✓ 2020年资本支出总额将略有下降，最大变化是全球办公设施投资的减少，需要暂停大部分地面建设和装修，但预计技术基础设施投资将保持与2019年大致相同的水平，服务器方面的支出将相对高于数据中心建设。

图：谷歌云业务季度营收（单位：亿美元）



图：谷歌季度资本开支（单位：亿美元）



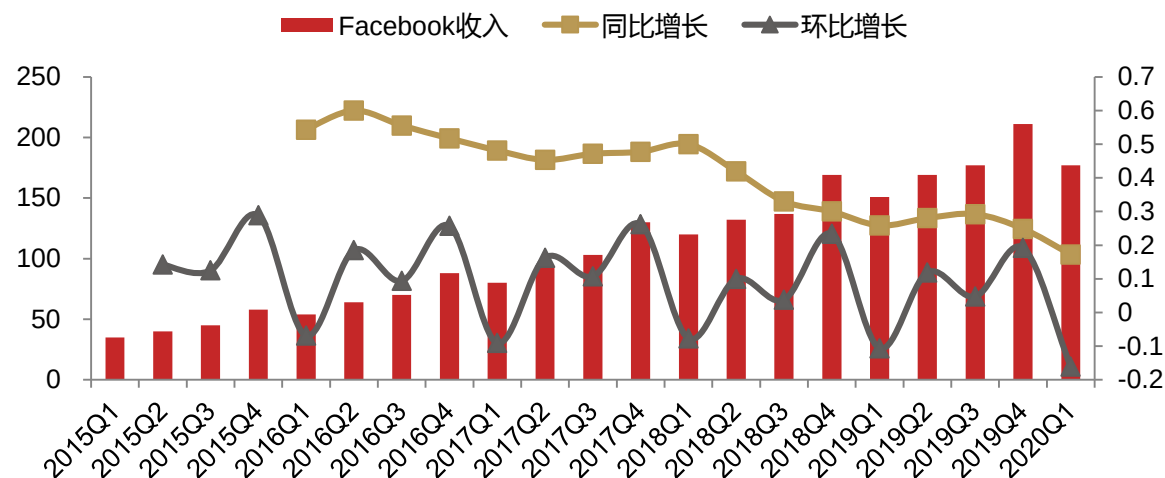
1.5 Facebook 季度营收 & 数字广告业务疲软，控制资本开支

◆ 受到新冠疫情影响，广告客户纷纷削减营销费用支出，对公司营业收入造成一定的影响（广告收入占公司总收入90%以上）。但是，由于各地政府倡导居家隔离，为公司带来了明显的用户增长，预估会削减2020年总开支以提高利润率。

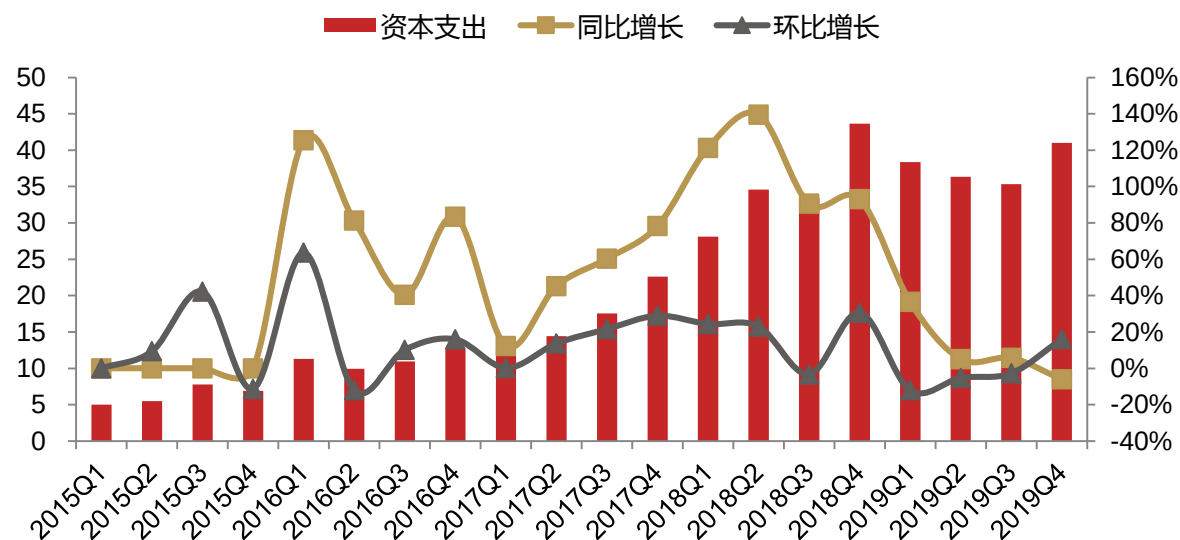
✓ 2020Q1：Facebook 广告营收177亿美元，同比增长17.22%，环比下降16.11%，主要是受到施隔离措施影响。

✓ 2020Q1：Facebook 资本开支35.58亿美元，同比下降7.27%，**环比下降13.22%**。（2019Q4 Facebook 资本开支41亿美元，同比下降6.09%，环比增长16.08%）。从长期看，继续增加资本支出投资，以增强和扩展基础设施覆盖范围，2020年资本支出减少预计推迟到2021年。

图：Facebook 季度营收（单位：亿美元）



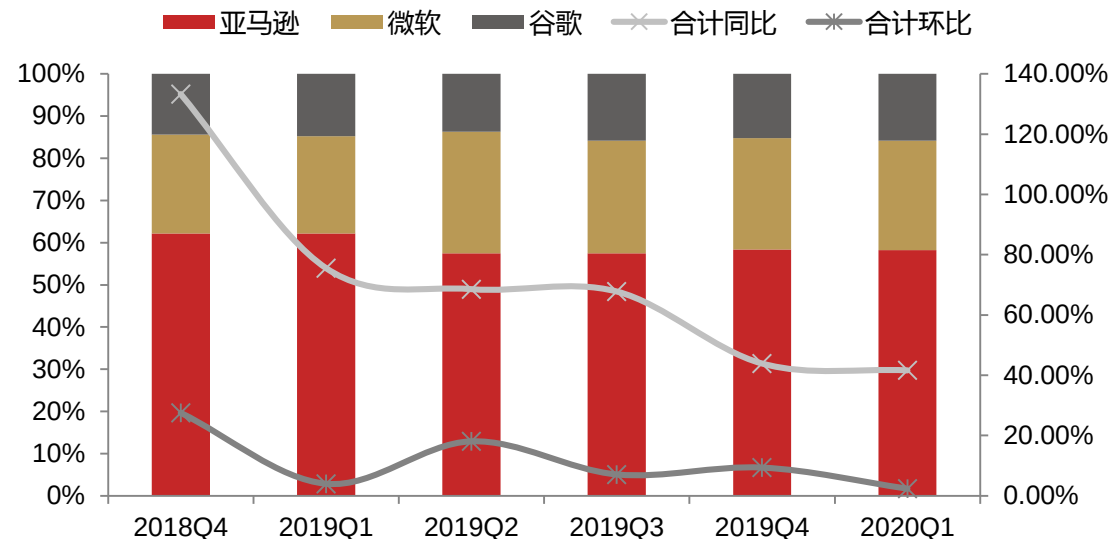
图：Facebook 季度资本开支（单位：亿美元）



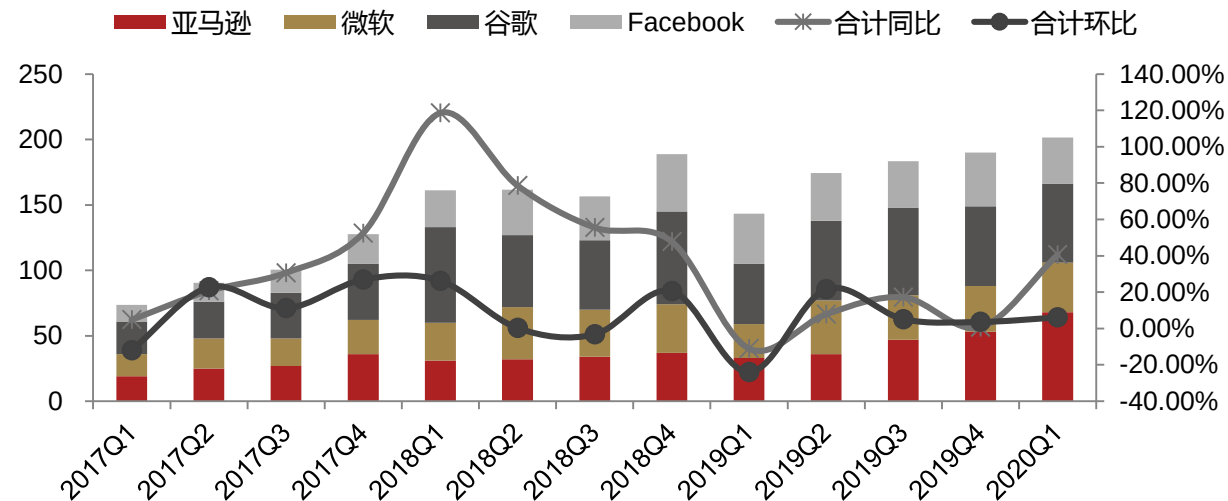
1.6 海外云厂商小结：资本开支环比持续改善

- ◆ 2020Q1: 亚马逊、微软、谷歌云季度收入175亿美元，同比增长41.68%，环比增长2.39%，同比增幅非常明显。
- ✓ 2020Q1: 亚马逊、微软、谷歌、Facebook 四大云厂商季度资本开支202亿美元，同比增长40.6%，**环比增长6.09%**，同比创新高，环比持续改善。
- ✓ 2020Q1: 资本开支增长主要来自亚马逊、微软；谷歌、Facebook 略微下降；谷歌和Facebook 预计仍将持续加大对技术基础设施的投入。

图：三大云厂商季度营收合计及同比环比增速（单位：亿美元）



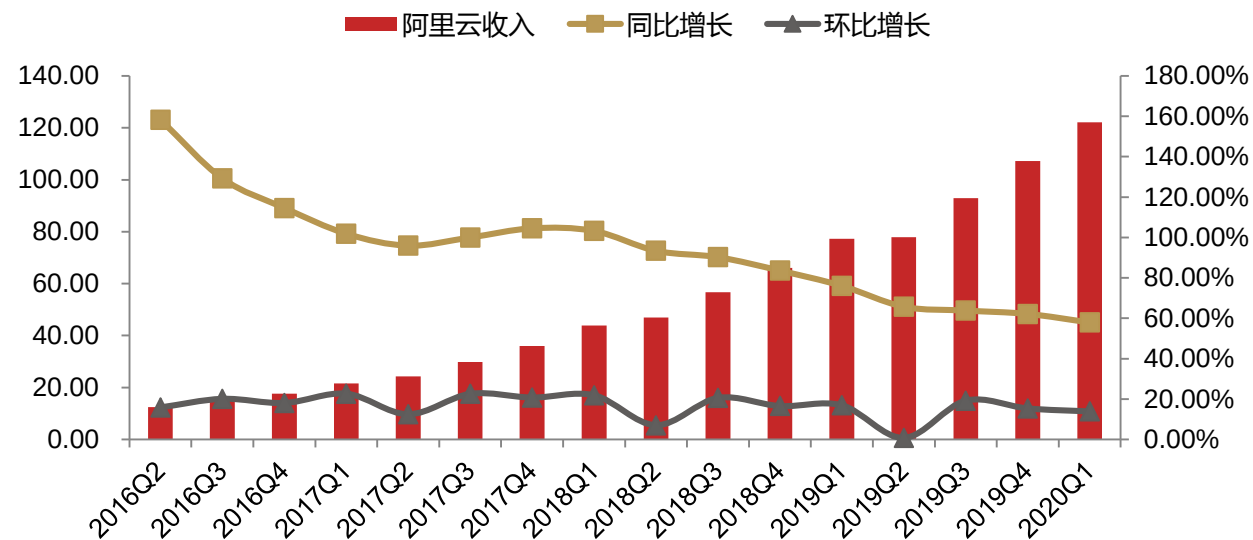
图：四大云厂商季度资本开支合计及同比环比增速（单位：亿美元）



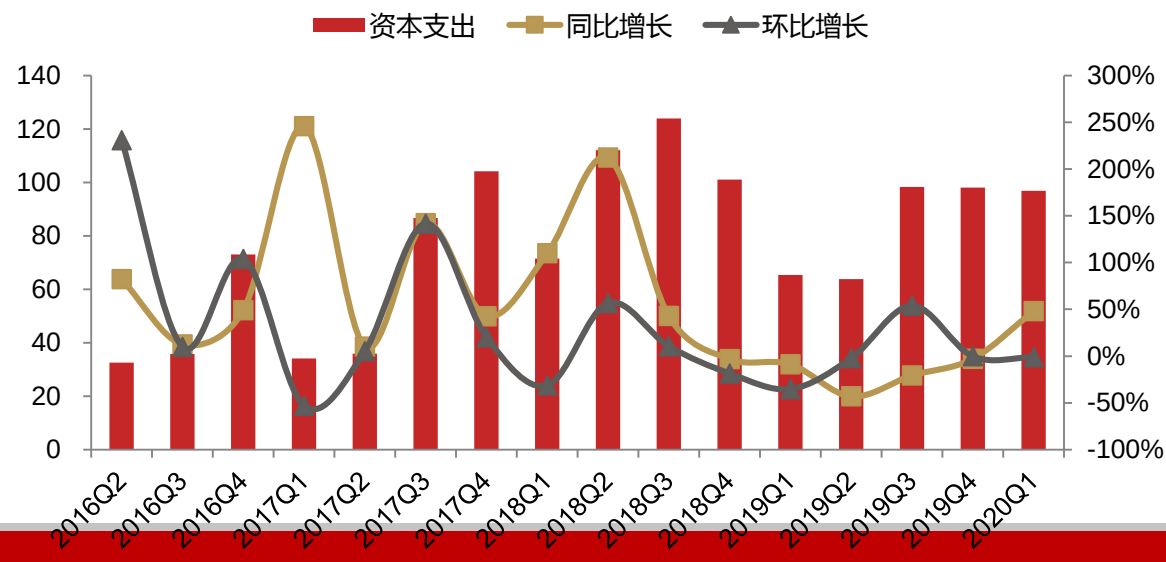
1.7 阿里云季度营收持续增长，资本支出环比持平，未来三年投入2000亿

- ◆ 阿里云在全球21个地理地域开放了63个可用区，全球的CDN节点达到了2800+个，覆盖200+个国家和地区，为数十亿用户提供可靠的计算支持。目前付费的云用户超过100万。
- ✓ 2020Q1：阿里云营收122亿元，同比增长57.96%，环比增长13.90%。
- ✓ 2020Q1：阿里云资本开支96.83亿元，同比增长48.13%，**环比下滑1.24%**。（2019年Q4 阿里云资本开支98.05亿元，同比下滑2.92%，环比下滑0.21%）。
- ✓ 在未来三年内将投入2000亿元，以加快云操作系统、服务器、芯片等重大核心技术的研发以及数据中心的建设。

图：阿里云季度营收（单位：亿元）



图：阿里云季度资本开支（单位：亿元）



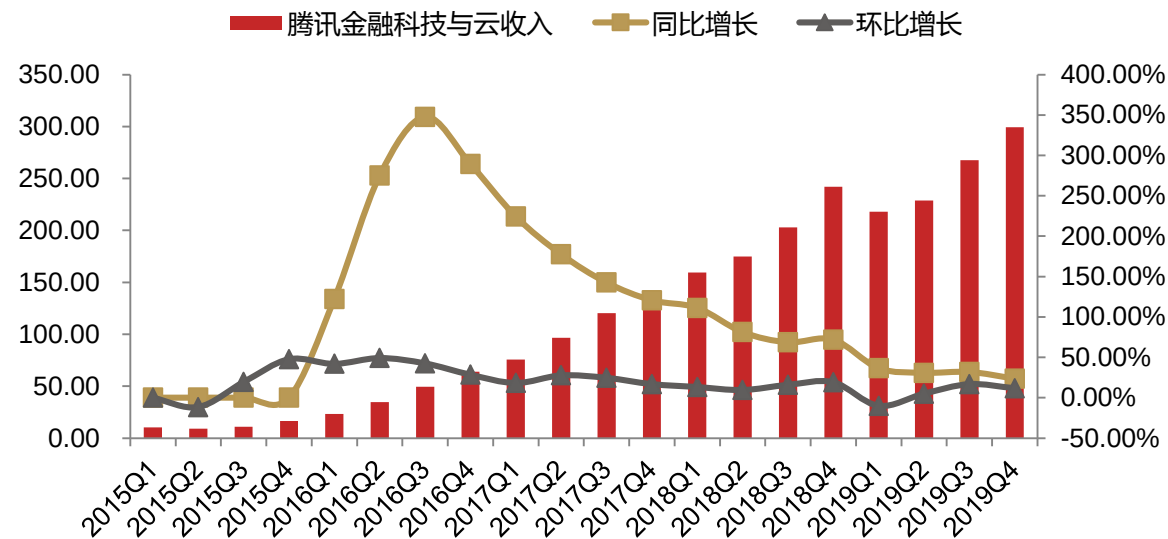
1.8 腾讯云2019年收入超过170亿元，未来五年投入5000亿

◆ 2017年到现在，腾讯云陆续开放四大国际DC：中国香港一个、硅谷两个和孟买一个。2018年腾讯数据中心数量80+、Networks Devices 70,000+，服务器100万+。目前腾讯云已开放 **26** 个地理区域，运营 **53** 个可用区。

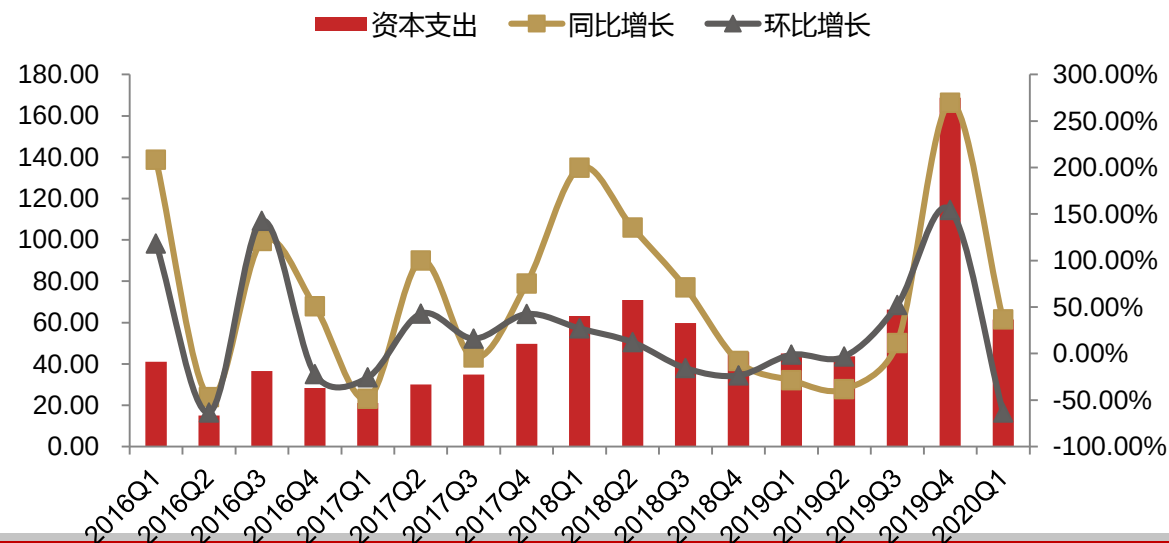
✓ 2020Q1：腾讯云所属的金融科技及企业服务营收265亿美元，同比增长21.35%，环比下滑11.50%。2019年腾讯云收入超过170亿元，付费客户数已超过100万。

✓ 2020Q1：腾讯资本开支61.51亿元，同比增长36.51%，**环比下滑63.54%**。（2019年Q4 资本开支169亿元，同比增长269.6%，环比增长154.4%）。未来五年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。

图：腾讯金融科技及云服务季营收度（单位：亿元）



图：腾讯季度资本开支（单位：亿元）





目录

- 1 云厂商资本开支解析：2019Q2 逐步回暖
- 2 服务器：跟踪云厂商资本开支
- 3 交换机：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 4 芯片厂商：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 5 投资：核心主线与相关标的
- 6 风险提示

2.1 服务器市场规模及竞争格局：白牌服务器增长迅速

- ◆ 2020Q1 全球服务器市场厂商收入168.4亿美元，同比下降9.1%。全球服务器出货量250万台，同比下降0.2%。
- ◆ 2020Q1 戴尔收入份额达到18.7%，同比减少13%，仍领跑全球服务器市场；HPE /新华三集团以15.5%位居第二，同比减少 18.7%；浪潮/浪潮商用机器位居第三，份额为7.1%，同比增 8.6%；联想/IBM位于第四第五，市场份额分别为5.6%和4.8%。
- ◆ ODM Direct 供应商占服务器收入总额的25.9%，同比增长6.1%，达到近48.3亿美元。从销售量看，ODM Direct占服务器总销量的29.9%，同比增长18.3%，达77万台。
- ◆ 2018H1全球白牌（ODM Direct）服务器市场，广达（2382）市占率约35%，纬颖（6669）市占率约29.5%，两家在白牌服务器市场的市占率超过六成，其余由英业达、仁宝、鸿海、神达等。

图 服务器市场规模&出货量季度变化数据（单位：亿美元）

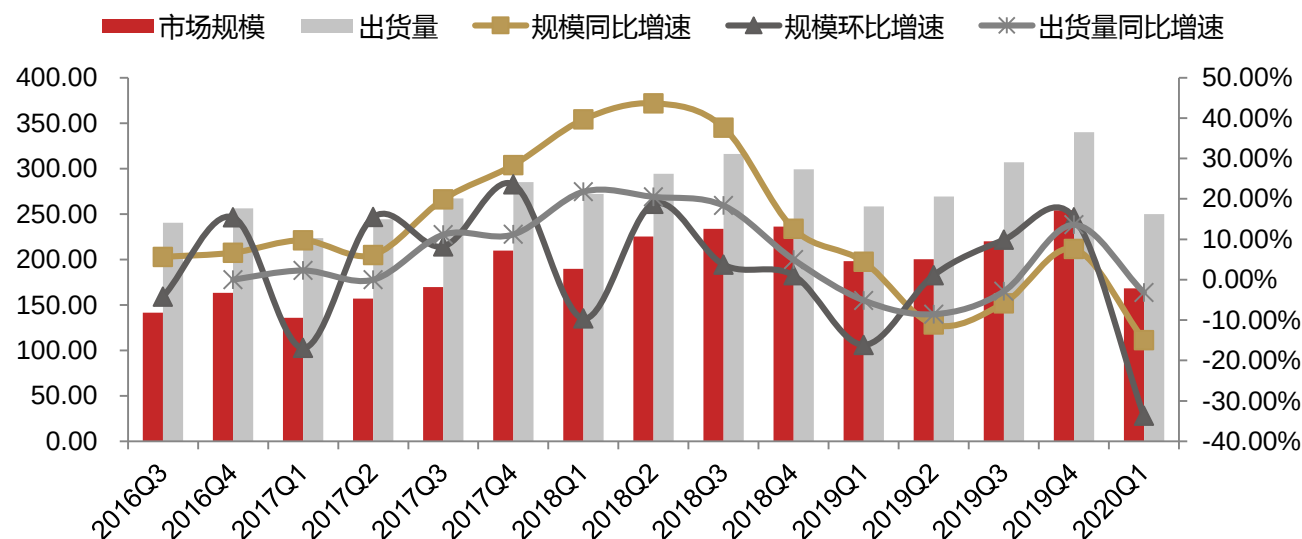
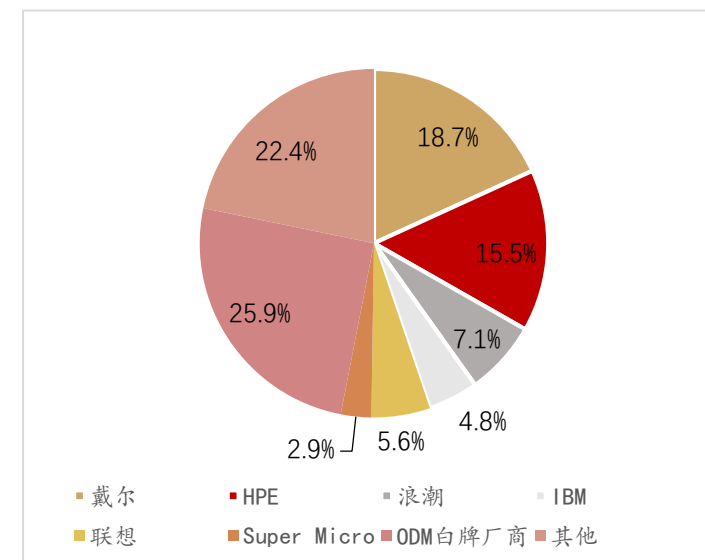


图 2020Q1年全球服务器市场份额

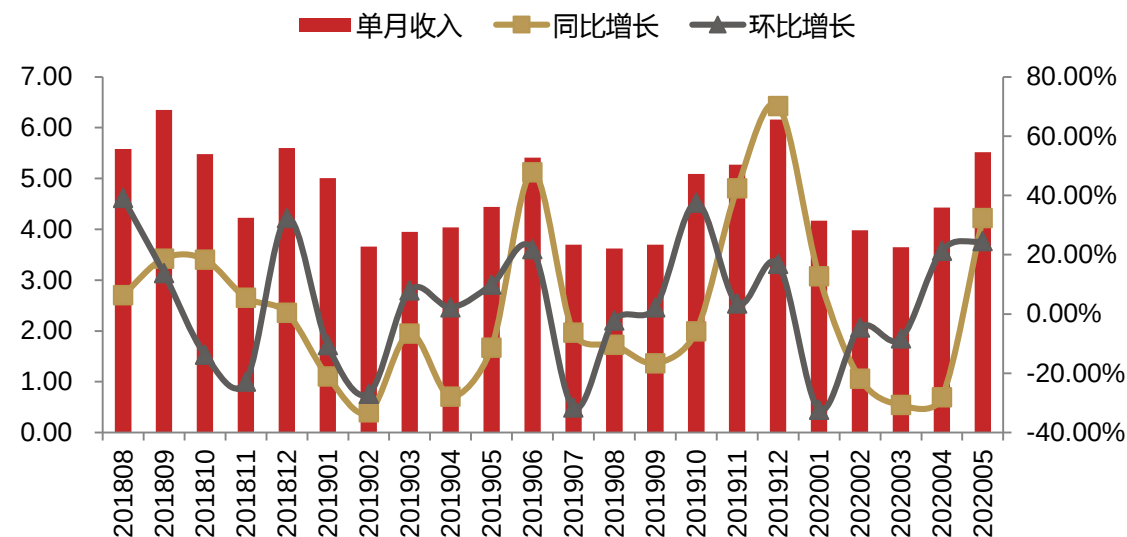


2.2 玮颖 (6669.TW) : 2020年1-5月出货量保持平稳

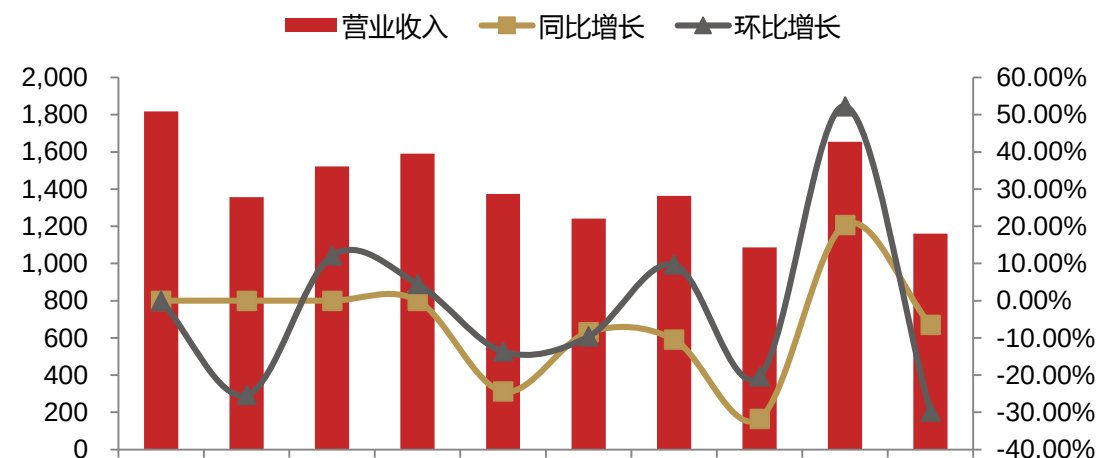
- ◆ 云计算厂商们通过搭建OCP联盟和ODCC联盟，解决了白牌服务器的定制标准问题。通过制定服务器组件标准，让ODM代工厂大批量生产服务器标准组件，从而降低服务器生产成本，同时能够快速设计和部署服务器。
- ◆ 玮颖 (6669) 是纬创资通的子公司，专注于提供超大型数据中心(Hyperscale Data Center)及云端基础架构(Cloud Infrastructure)各项产品及系统的解决方案。

- ✓ 2020Q1 玮颖实现11.61亿美元营收，同比增长6.52%，环比下降29.81%。
- ✓ 2020年玮颖1-5月份月度营收数据分别为4.17、3.98、3.65、4.43 和5.52 亿美元，环比逐渐出现改善，总体基本保持平稳。

图：玮颖月度营业收入（单位：亿美元）



图：玮颖季度营收（单位：百万美元）





目录

- 1 云厂商资本开支解析：2019Q2 逐步回暖
- 2 服务器：跟踪云厂商资本开支
- 3 交换机：跟踪云厂商资本开支
- 4 芯片厂商：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 5 投资：核心主线与相关标的
- 6 风险提示

3.1 交换机市场规模及竞争格局：一季度环比略有下滑

- ◆ 2020Q1 全球以太网交换机市场收入为61.6亿美元，同比下滑9.41%，环比下降18.95%；
- ◆ 2020Q1 思科以太网交换机收入同比下降12.0%，市场份额为51.9%。华为以太网交换机收入同比下降14%，市场份额下降为8.4%。Arista Networks以太网交换机收入下降18.7%，市场份额为6.7%；HPE以太网交换机收入同比增长6.7%，市场份额为6.2%。Juniper以太网交换机收入增长14.1%，市场份额为3.3%。
- ◆ 2020Q1 疲软更多是由供应链问题而不是需求疲软造成的。随着网络流量的持续增长，需求仍然很强劲。

图 交换机市场规模季度变化数据（单位：亿美元）

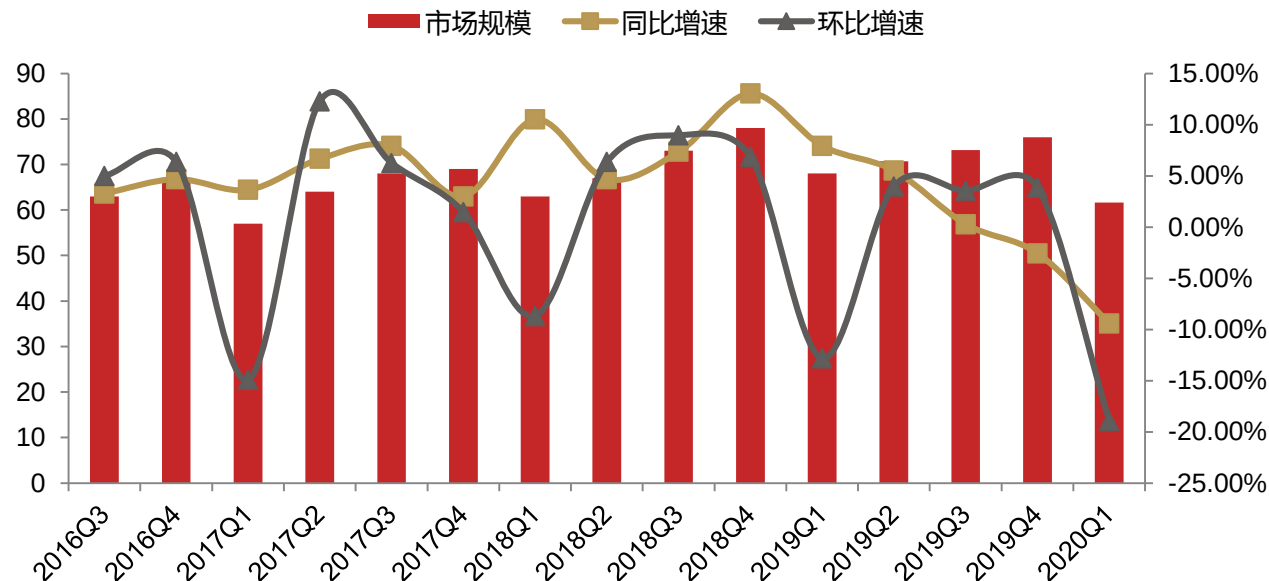
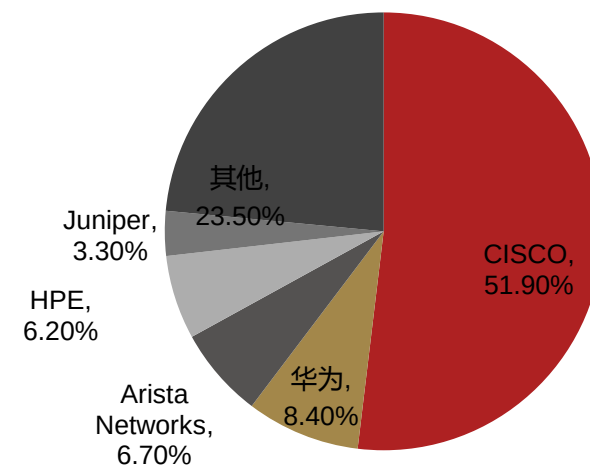


图 2020Q1 交换机市场份额



3.2 Arista : 一季度营收同比下滑

- ◆ Arista是一家云解决方案的领先提供商, 利用软件创新来解决大型互联网企业、云服务提供商及下一代数据中心企业的需求。目前已占据10/40/100千兆以太网交换机端口第二大市场份额。核心解决方案为: 开源EOS+交换机。
- ✓ 2020Q1 Arista 云解决方案实现营收5.23亿美元, 同比下滑12.10%, 环比下滑5.25%。2019Q2-Q4收入环比分别增长2.18%、7.57%、-15.60%。
- ✓ 2020Q1 Arista实现 1.38 亿美元净利润, 同比下滑31.34%, 环比下滑 46.92%。2019年Q2-Q4净利润环比增长分别为-5.97%、10.58%、24.40%。
- ✓ 云计算巨头约占营收40%; 包括金融服务在内的企业级, 约占营收35%; 针对高端企业客户需求, 积极推进400G交换机。

图: Arista 季度营业收入 (单位: 百万美元)

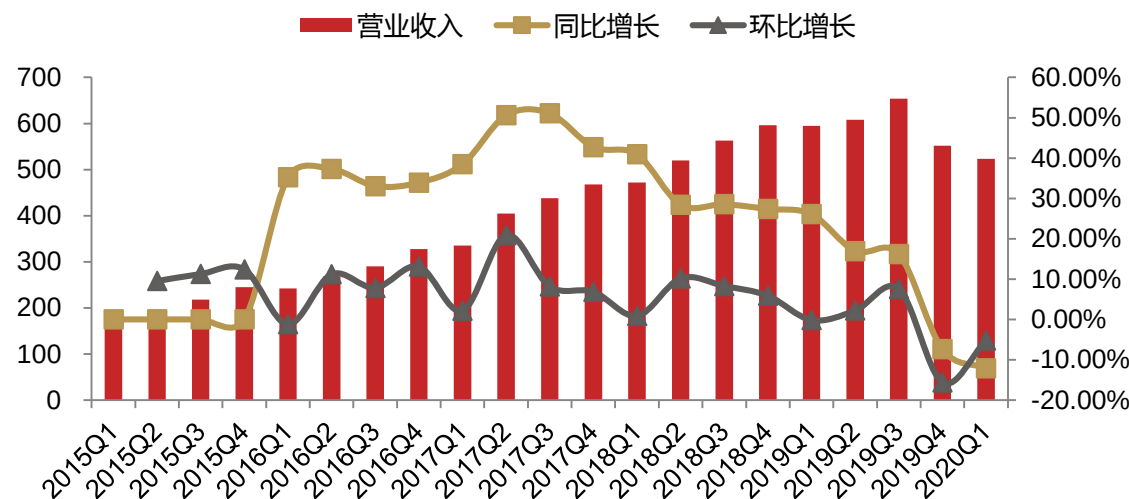
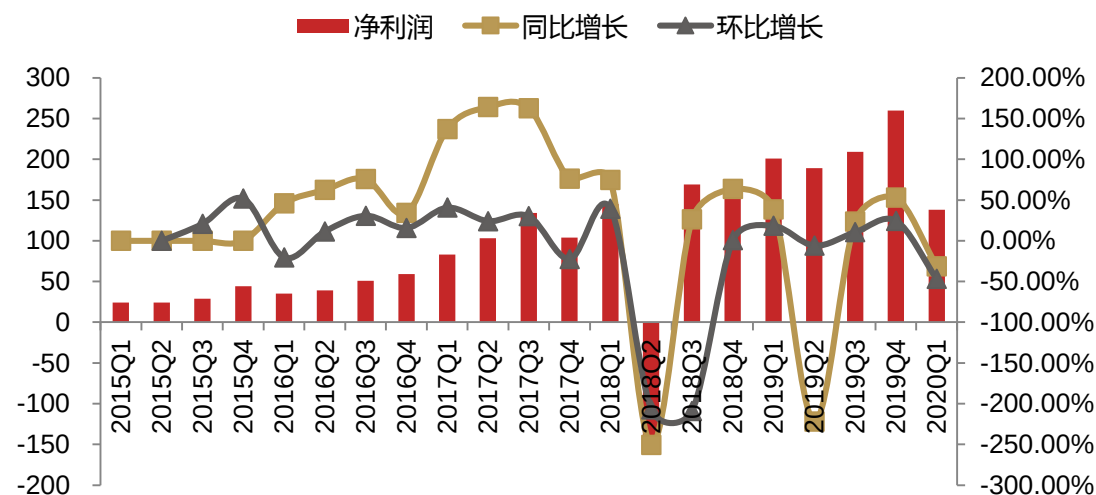


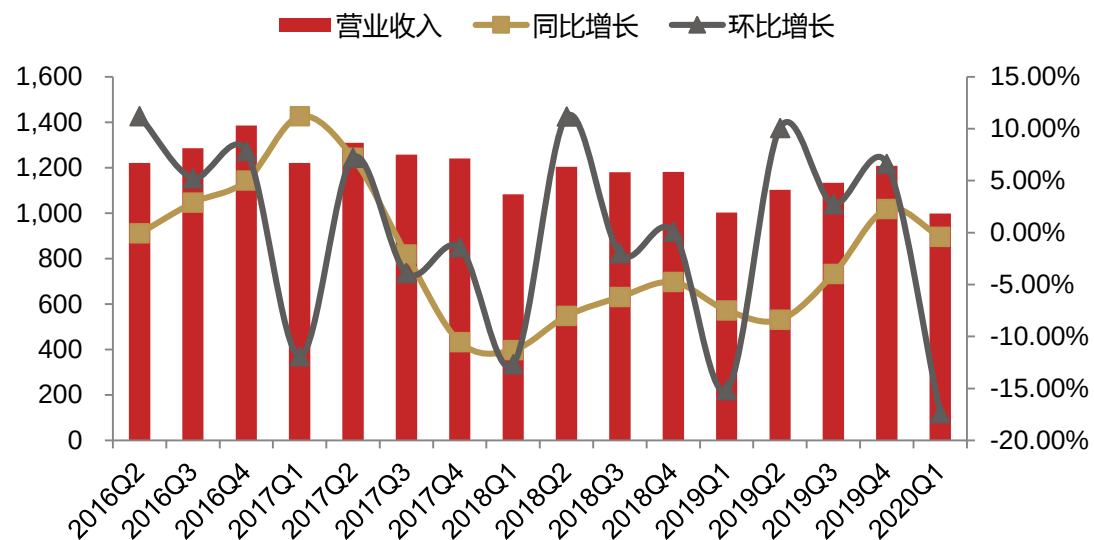
图: Arista 季度净利润 (单位: 百万美元)



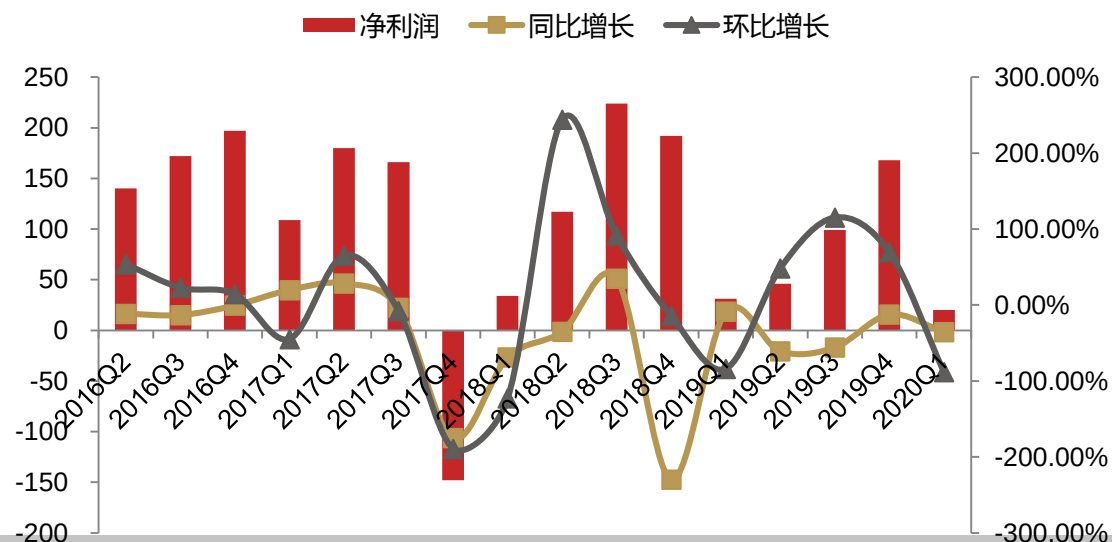
3.3 Juniper：一季度收入同比持平

- ◆ Juniper是一家网络通讯设备公司。主要提供IP网络及资讯安全解决方案。广泛的产品组合涵盖了路由、交换等。公司交换机业务为全球市场前五，2020Q1市场份额为3.3%。
- ✓ 2020Q1 Juniper营收9.98亿美元，同比增长-0.40%，环比下滑17.38%。2019Q2-Q4收入环比增长逆转为正，分别增长10.08%、2.72%、6.62%。
- ✓ 2020Q1 Juniper实现净利润2000万美元，2019年Q2-Q4净利润环比增长分别为48.39%、115.22%、69.70%。
- ✓ 在云端客户的广域网业务中保持着良好的发展势头，云路由业务实现了两位数的同比增长。多个超大规模客户的订单趋势依然健康，二线客户的订单量也持续增长。预计2020年云业务将保持适度增长。

图：Juniper 季度营业收入（单位：百万美元）



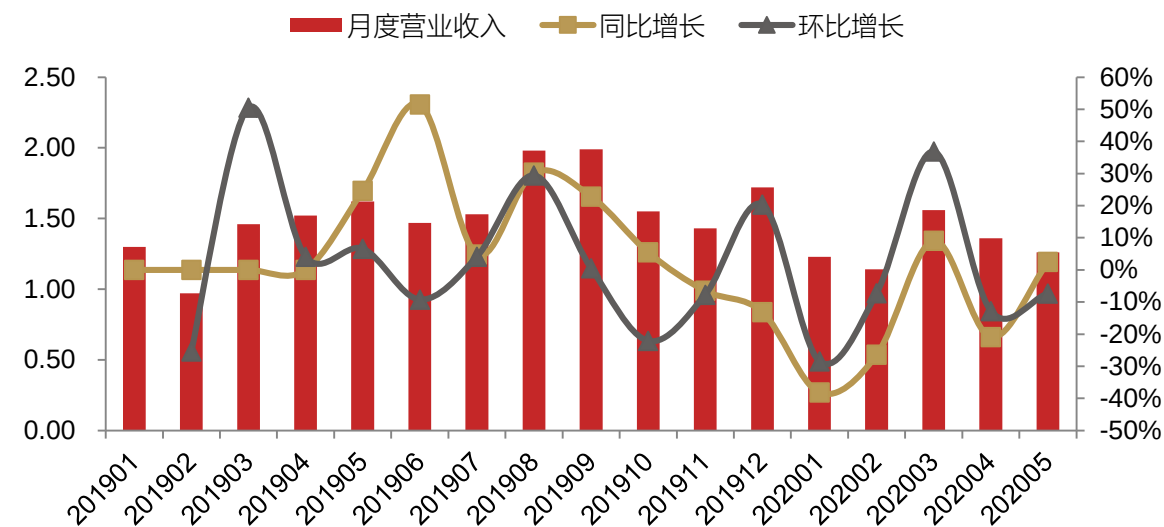
图：Juniper 季度净利润（单位：百万美元）



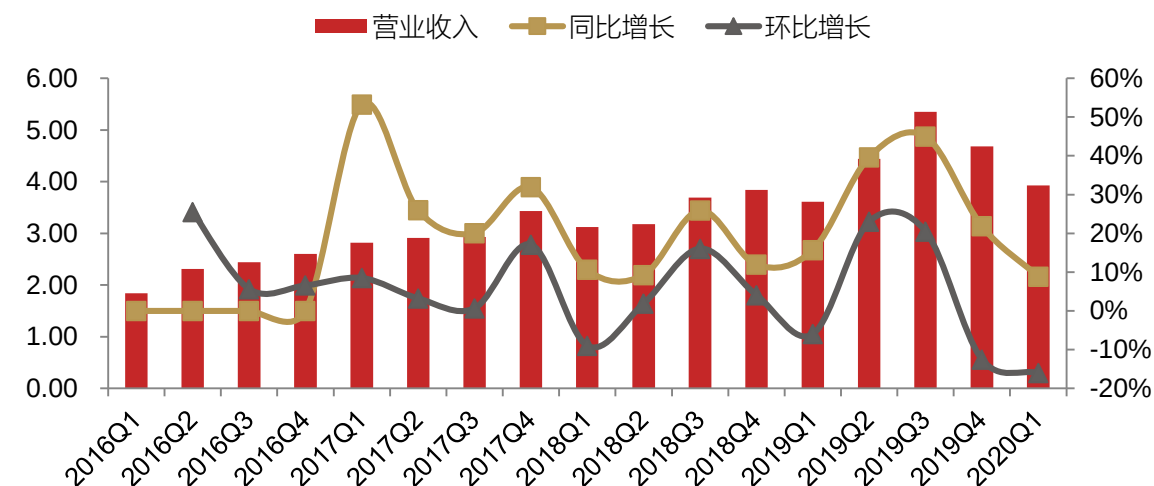
3.4 智邦科技 (2345.TW) : 2020年1-5月出货量保持平稳

- ◆ 智邦科技 (Accton) 是一家全球性的网络交换机领先提供商，数据中心白盒交换机 (White Box) 业务是智邦科技的主要产品之一，公司为亚马逊、Google、Facebook 等企业代工ODM白盒交换机，是亚马逊ODM交换机的主要供应商。
- ✓ 2019年智邦科技实现18.49亿美元营收，同比增长28.56%。由于白盒交换机市场需求逐渐放量，公司业绩从2015年开始高速增长，营收从2015年的7.52亿美元增长到2019年的18.49亿美元，CAGR达到25%。
- ✓ 2020年智邦科技1-5月份月度营收数据分别为1.24、1.14、1.56、1.37 和1.27 亿美元，总体基本保持平稳。

图：智邦科技月度营业收入（单位：亿美元）



图：智邦科技季度营收（单位：亿美元）





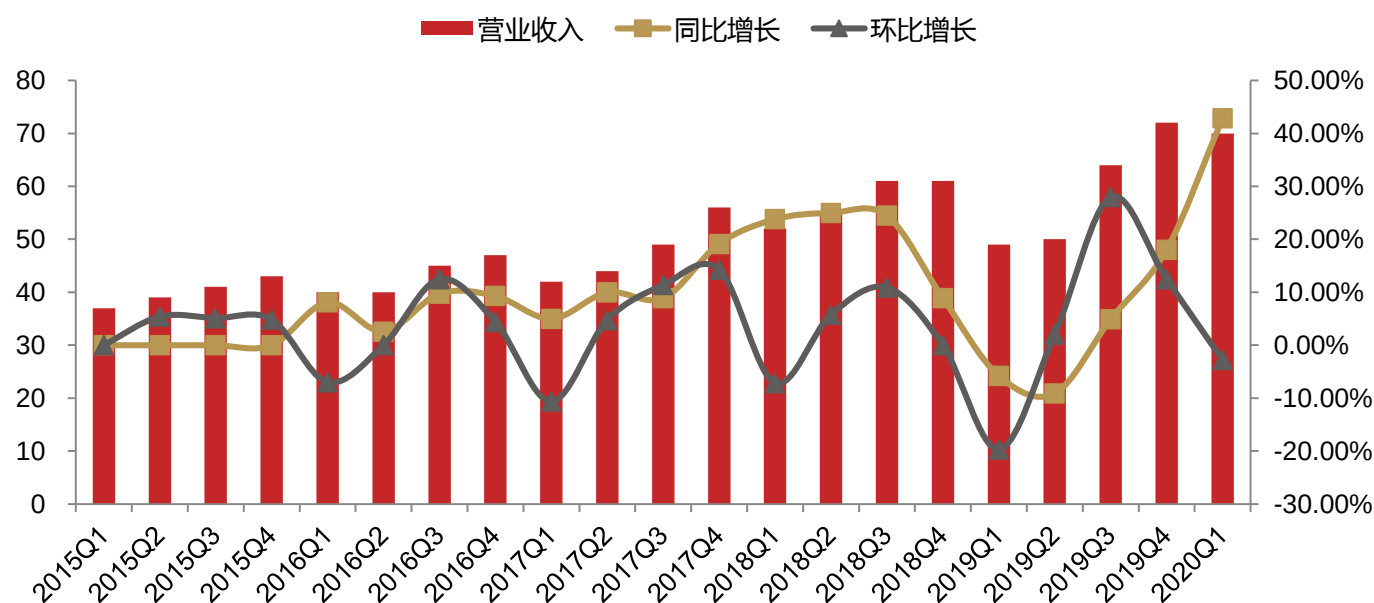
目录

- 1 云厂商资本开支解析：2019Q2 逐步回暖
- 2 服务器：跟踪云厂商资本开支
- 3 交换机：跟踪云厂商资本开支
- 4 芯片厂商：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 5 投资：核心主线与相关标的
- 6 风险提示

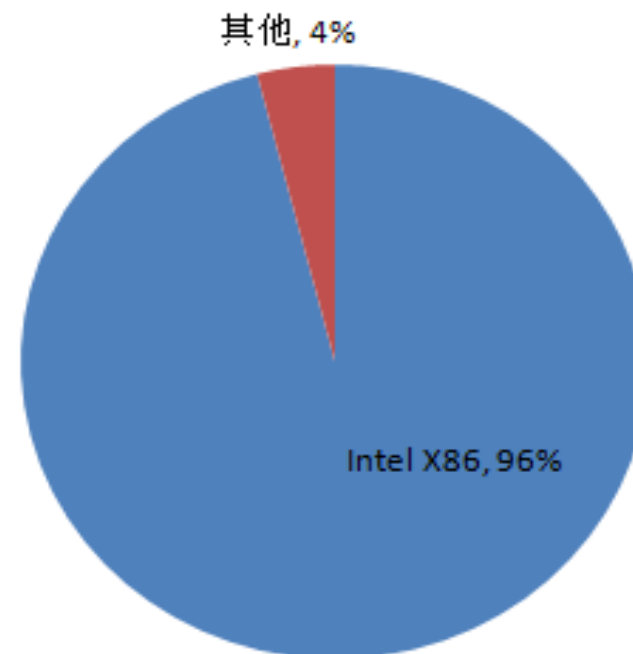
4.1 Intel 数据中心业务：营收同比增速明显

- ◆ 英特尔是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商。为计算机工业提供关键元件，包括：微处理器、芯片组、板卡、系统及软件等，这些产品是标准计算机架构的重要组成部分。公司微处理器包括Itanium、Xeron、Pentium III及Celeron等著名的品牌。
- ◆ 2020Q1 Intel数据集团总营收达到69.93亿美元，同比增长42.66%，部分受疫情影响环比下降3.05%；2019Q3-Q4营收分别为63.83、72.13亿美元，同比增长为3.97%和18.85%，环比增长分别为28.01%和13.00%。

图：Intel数据集团季度营业收入（单位：亿美元）



图：2018服务器芯片市场份额



4.2 Aspeed (5274.TWO) : 月度数据显示增长强劲

◆ Aspeed (信骅) 成立于2004年11月, 专注于数据中心市场, 是 SoC系统解决方案的创新者, 包括服务器管理SoC解决方案、PC/AV扩展解决方案和桌面虚拟化解决方案。Aspeed是全球第一大BMC芯片供应商, 并收购Broadcom的Emulex试点业务。

✓ 2020Q1 信骅技实现 2457.6万美元营收, 同比增长37.06%, 环比增长2.79%。

✓ 2020年信骅 2-5月份月度营收数据分别为818.58、868.21、921.75和 1019万美元, 环比增长8.29%, 7.41%, 5.75%, 11.09%, 营收逐月改善。

图: Aspeed 月度营业收入及同比环比增速 (单位: 亿美元)

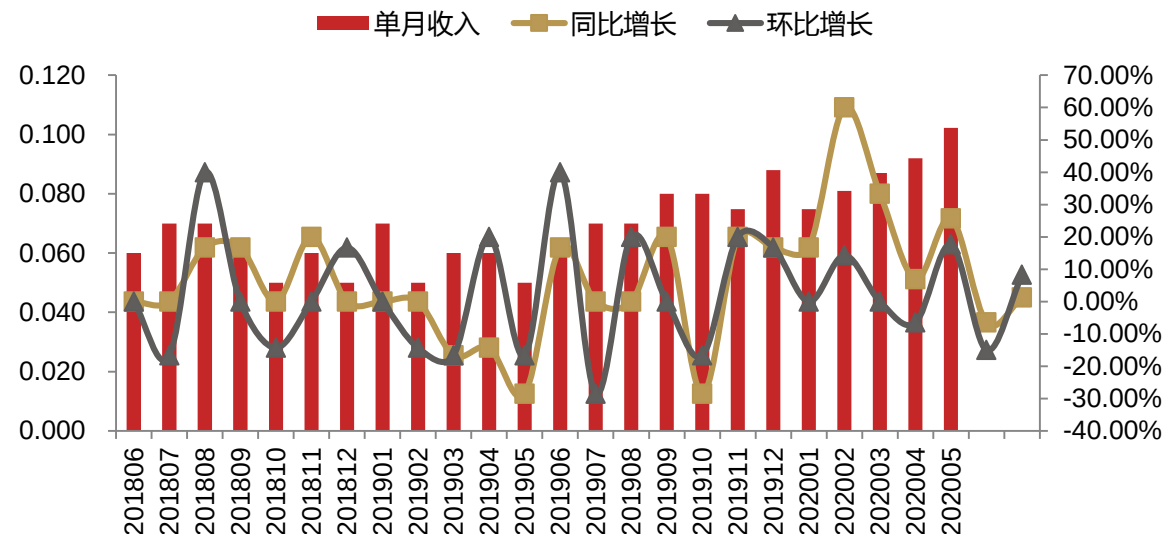
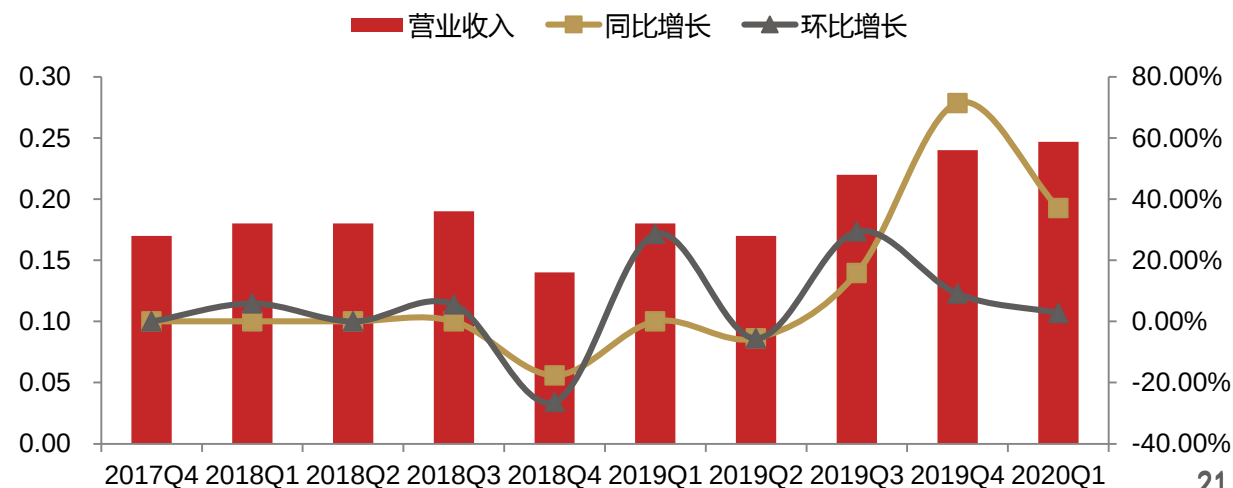


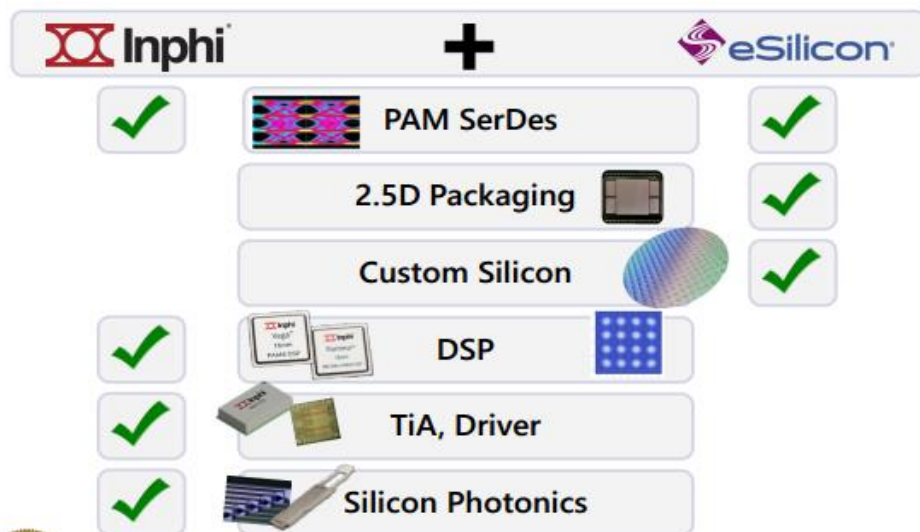
图: Aspeed 季度净利润及其同比环比增速 (单位: 亿美元)



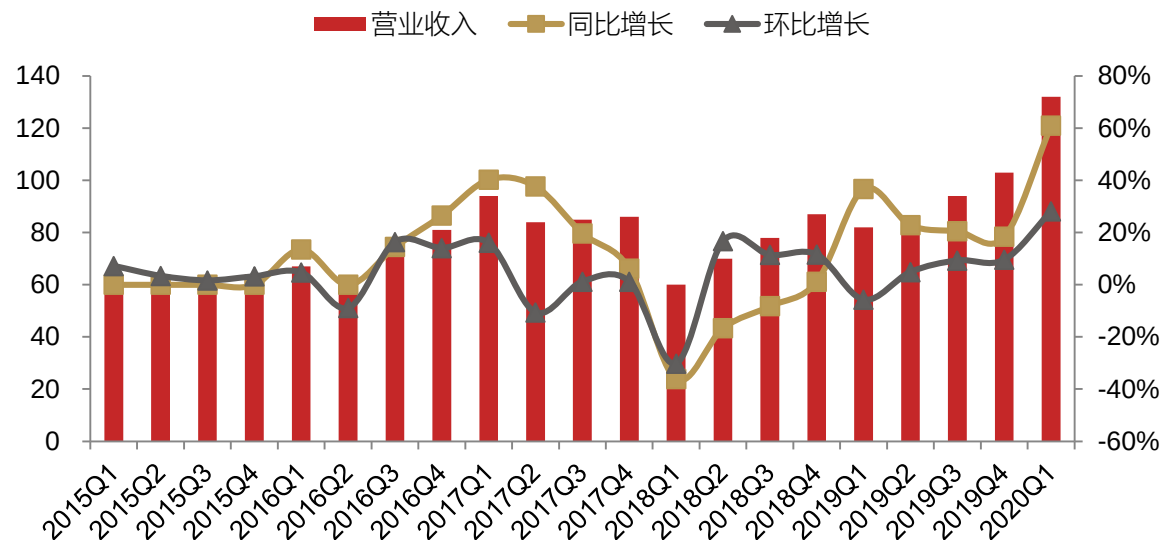
4.3 Inphi：一季度收入超预期

- ◆ Inphi 是全球领先的高速数据互联解决方案提供商，为云计算和电信领域的客户提供全套解决方案，覆盖了数据中心内部、数据中心之间到城域网和长途网络通信。公司一季度销售额1.4亿美元，同比去年同期8220万美元增长69.6%，电信和云服务销售的增长以及收购eSilicon的完成带来销售额的快速增长。
- ◆ 更多的美国和中国大型云供应商在数据中心内部向PAM过渡，这一势头将在2020年下半年加快。

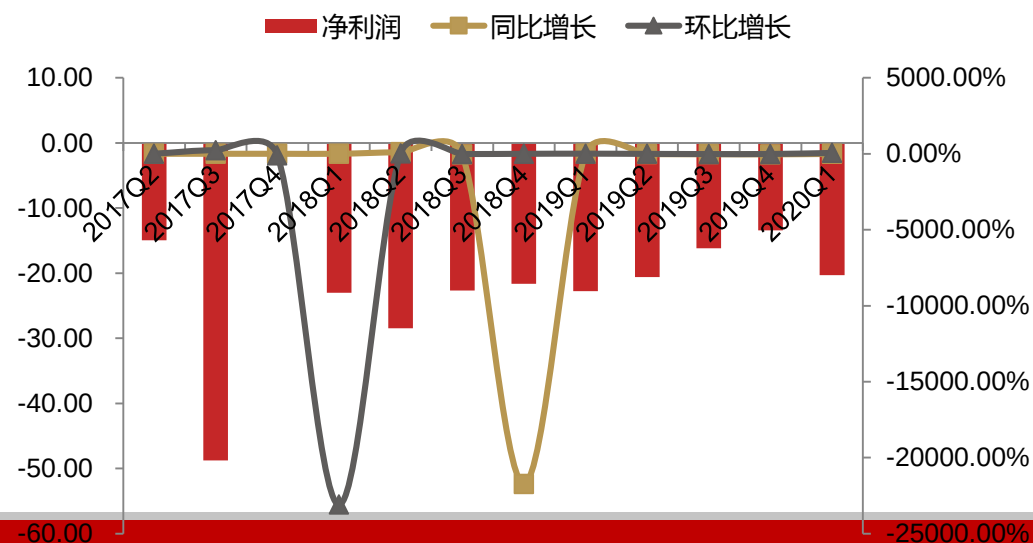
图：Inphi 主要产品



图：Inphi 营业收入及同比环比增速（单位：百万美元）



图：Inphi 净利润及其同比环比增速（单位：亿美元）





目录

- 1 云厂商资本开支解析：2019Q2 逐步回暖
- 2 服务器：跟踪云厂商资本开支
- 3 交换机&光模块：跟踪云厂商资本开支
- 4 芯片厂商：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 5 投资：核心主线与相关标的
- 6 风险提示

研究小结：海外云厂商资本开支回暖带动上游行业机会

- ◆ 2019Q2 海外四大云厂商资本开支回暖，带动服务器、交换机市场规模增长，面向云厂商的白牌服务器和交换机增速明显。

- ◆ 2019Q1 产业链上游的芯片厂商营收数据转正，前瞻预判云厂商资本开支回暖趋势。

图 云厂商资本开支和服务器收入同比增速比较（单位：%）

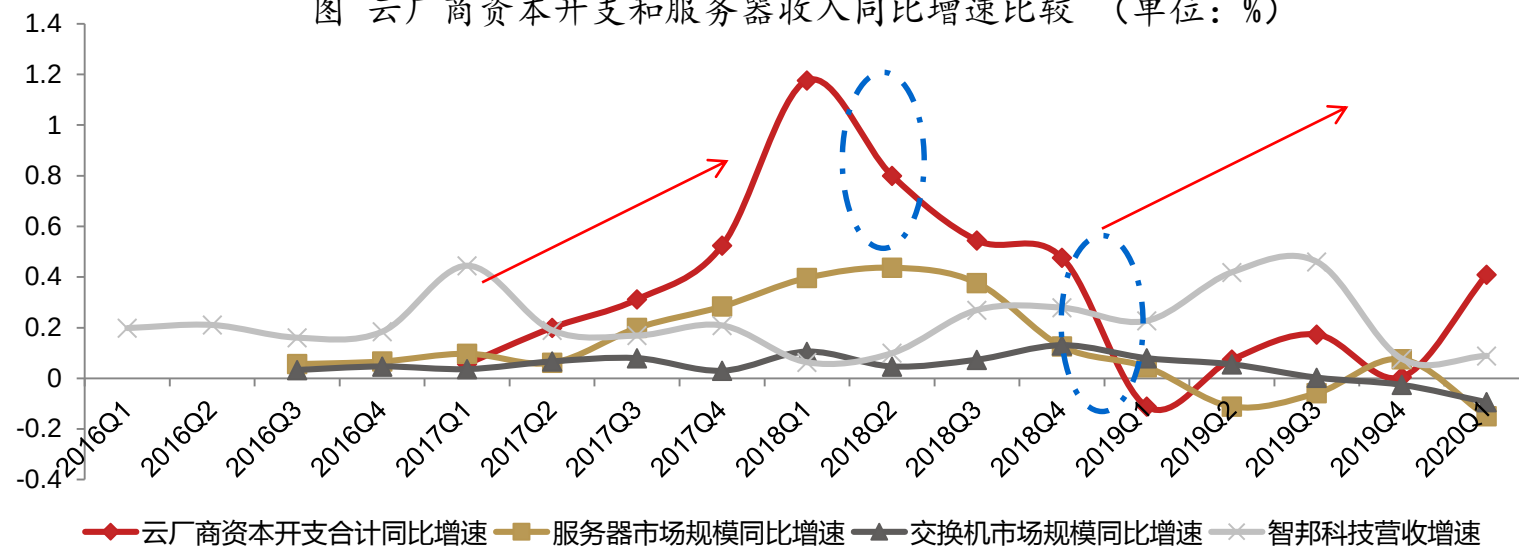
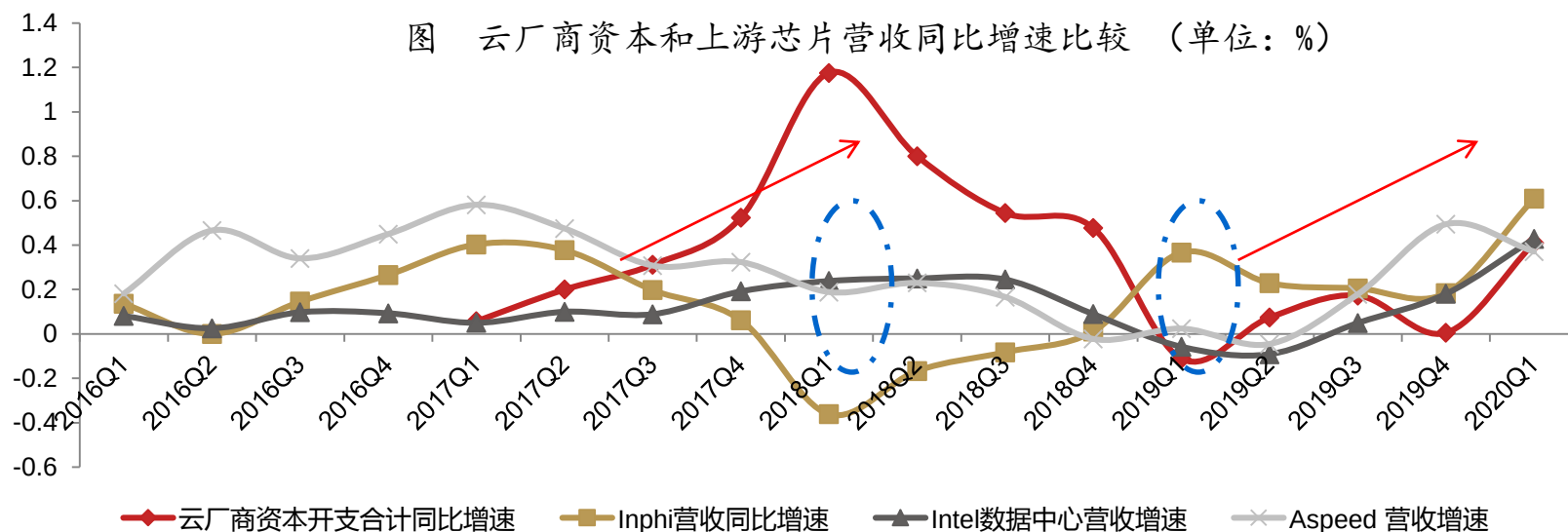


图 云厂商资本和上游芯片营收同比增速比较（单位：%）



5.1 投资主线与核心标的



5.2 投资主线与核心标的

- ◆ **核心受益标的**：海外云厂商的资本开支延续2019年Q2回暖的态势，数据中心从40G/100G向100G/400G升级，400G产业相关受益标的，包括交换机、光模块、光器件和光芯片等。
- ◆ 从光模块产业链看，中国凭借人力成本及市场优势，光模块领域具备全球比较优势，从近几年全球光模块市场份额看，中国光模块厂商市场份额提升。
- ✓ 交换机 受益标的：**星网锐捷、紫光股份**
- ✓ 光模块 受益标的：**中际旭创、新易盛、剑桥科技**
- ✓ 光器件 受益标的：**天孚通信**
- ✓ 光芯片 受益标的：**华工科技（控股索尔思）、博创科技**

图 国外光模块厂商净利润率情况（单位：%）

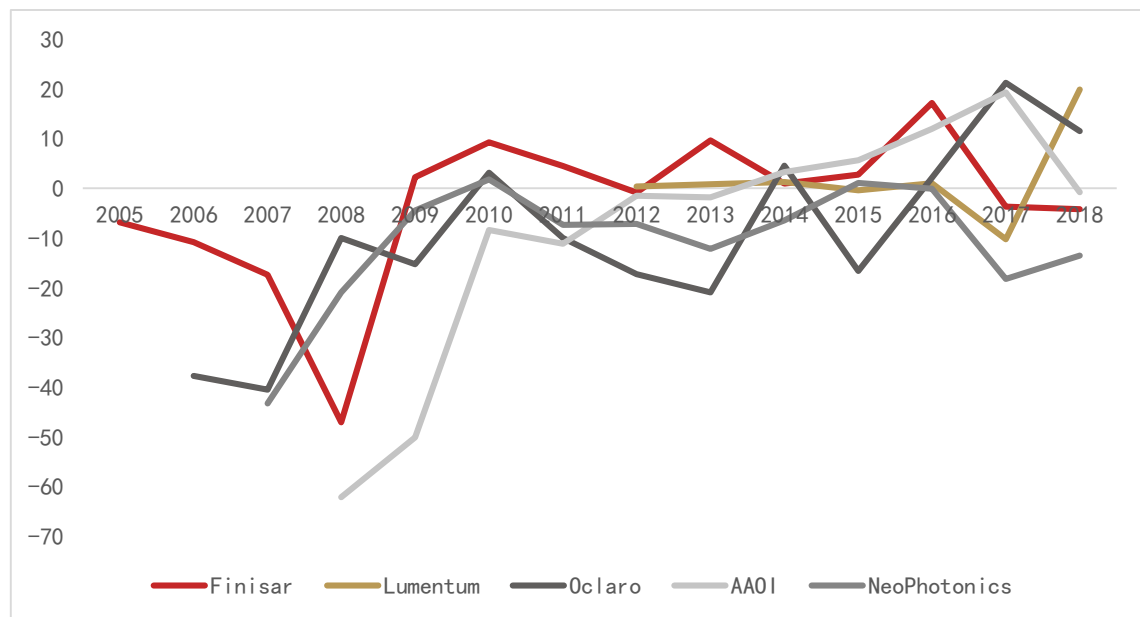
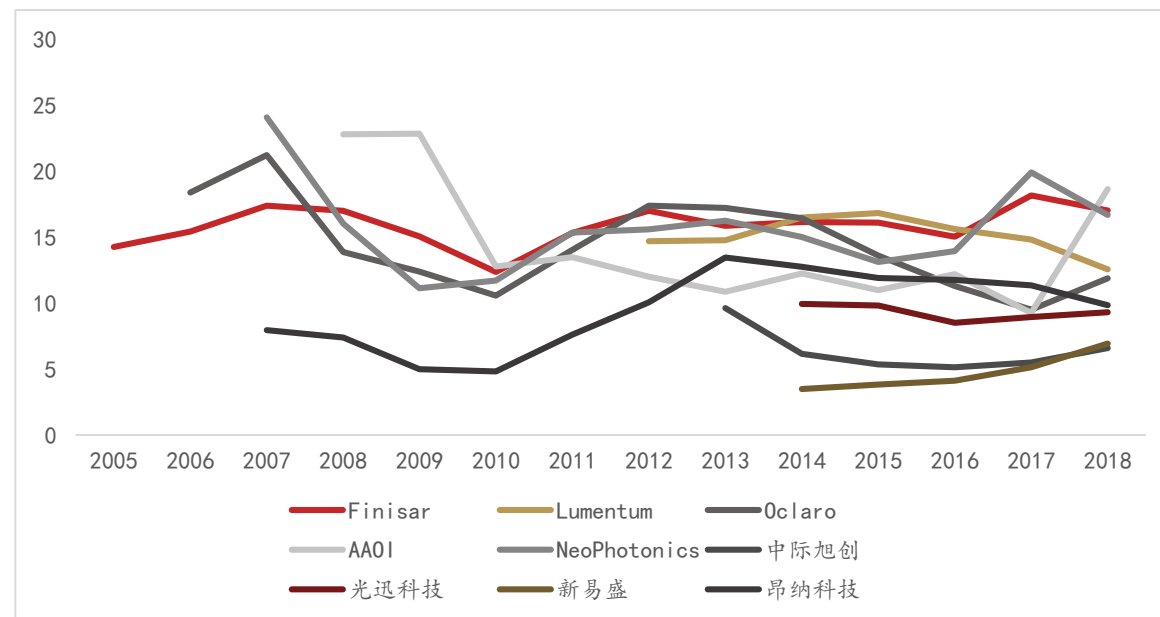


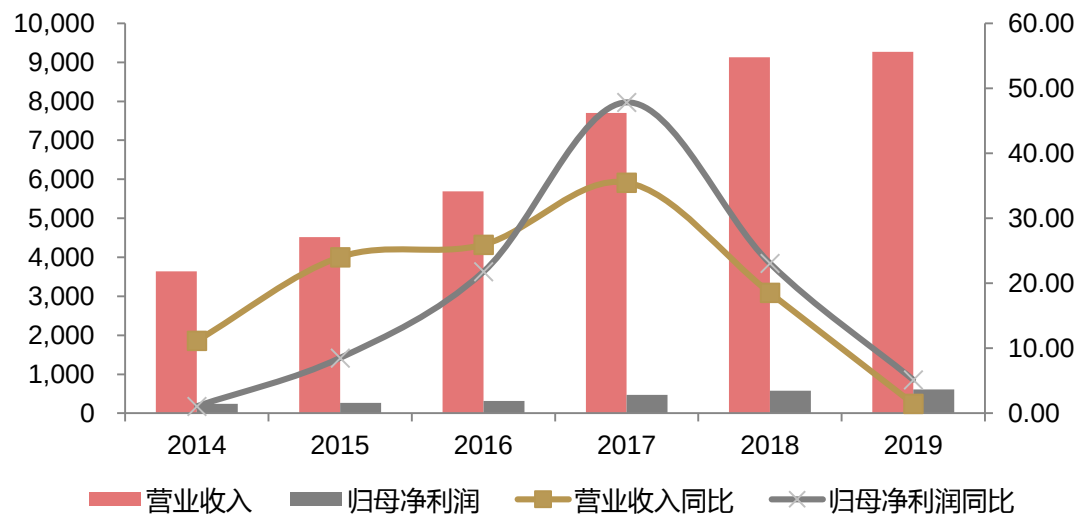
图 国内外光模块公司研发收入比（单位：%）



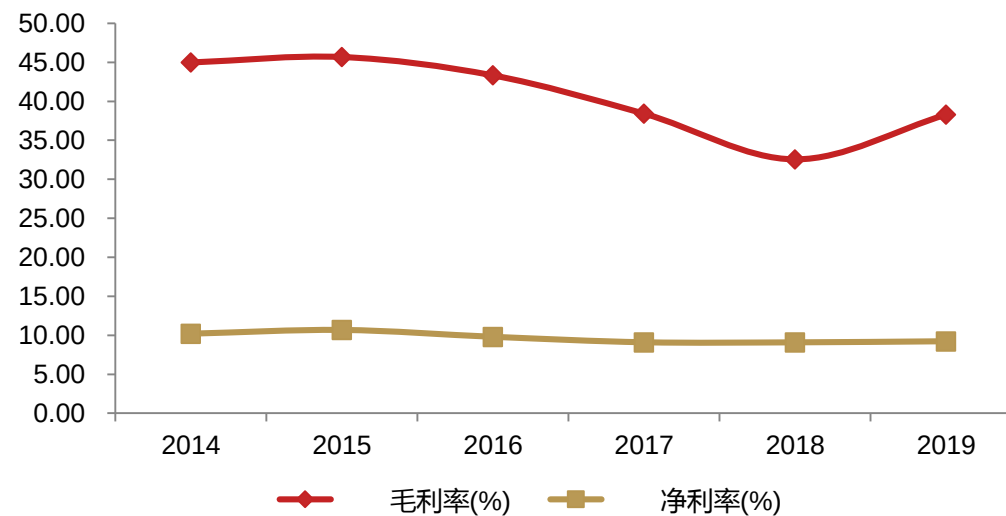
5.3 星网锐捷：交换机和云桌面驱动业务成长

- ◆ 在数据中心交换机、无线网络等领域不断发力，在市场上连续取得重大突破，企业级网络设备营收贡献较大。中国移动2019年12月5日公布2019年至2020年高端路由器和高端交换机集中采购中标候选人名单，子公司锐捷网络获得标包五的70%份额和标包六的30%。
- ◆ 子公司升腾资讯是国内最早从事瘦客户机研发和销售的企业。据IDC数据显示，瘦客户机亚太区域市场销量第一，中国市场销量第一。
- ◆ 公司是自主研发的桌面云领先厂商，拥有众多国产芯片的桌面整机，产品覆盖龙芯、兆芯等方案，推出业内首款鲲鹏桌面云方案。升腾威讯云分别完成与兆芯、华为泰山服务器的互认证。

图：星网锐捷营收和归母净利润及增速（单位：百万元，左轴；单位：% ，右轴）



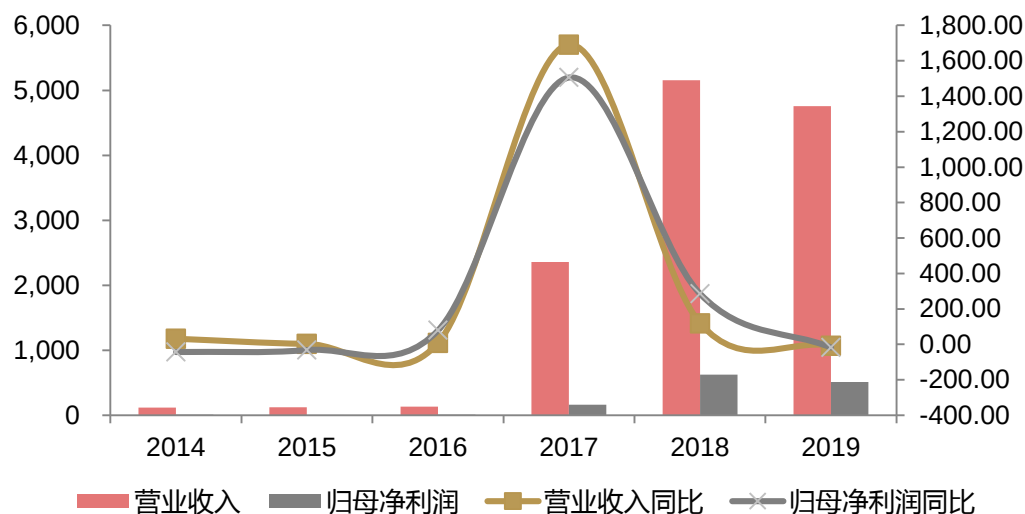
图：星网锐捷毛利率和净利率（单位：%）



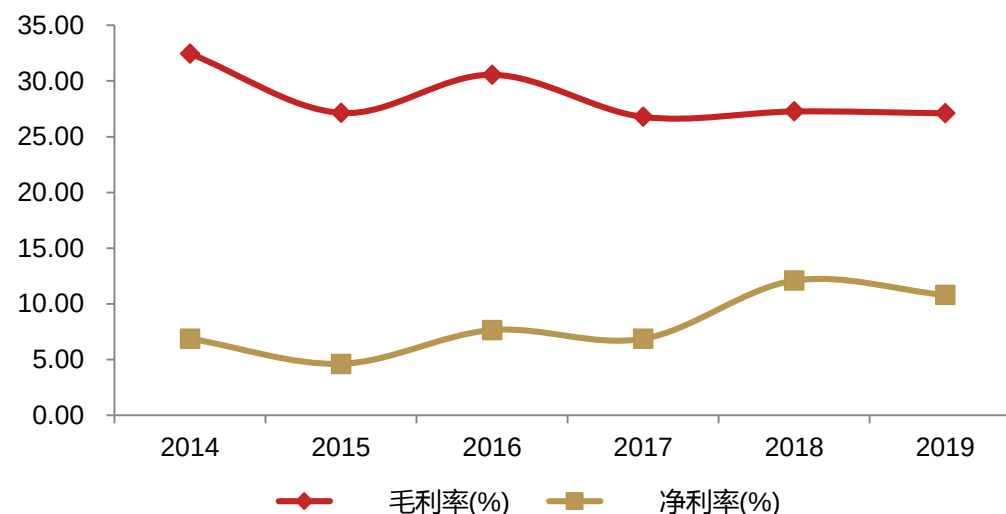
5.4 中际旭创：数通+电信市场推动未来成长

- ◆ 公司保持在云数据中心市场 100G、40G 等数通产品的份额，季度收入环比增长。2019 年公司 400G 产品小批量出货，并取得业内领先优势。未来高毛利率的中高速率光模块产品出货量增加，预计整体毛利率可以维持稳中有升。
- ◆ 公司在电信市场继续布局 5G 市场，前传、中传和回传光模块的多个系列规格，先后导入国内主设备商客户，其中 25G 前传光模块的出货量位居行业前列。4 月 17 日，公司拟以 3.84 亿元现金收购成都储翰 67.19% 股份。
- ◆ 公司是数通市场的光模块龙头厂商，随着海外云厂商资本开支回暖，公司的 400G 光模块产品逐步放量。量产能力业界首位（铜陵募投稳步进行），成本优势（规模效应）突出，客户关系紧密，依然可以维持较高增速。

图：中际旭创营收和归母净利润及增速（单位：百万元，左轴；单位：% ，右轴）



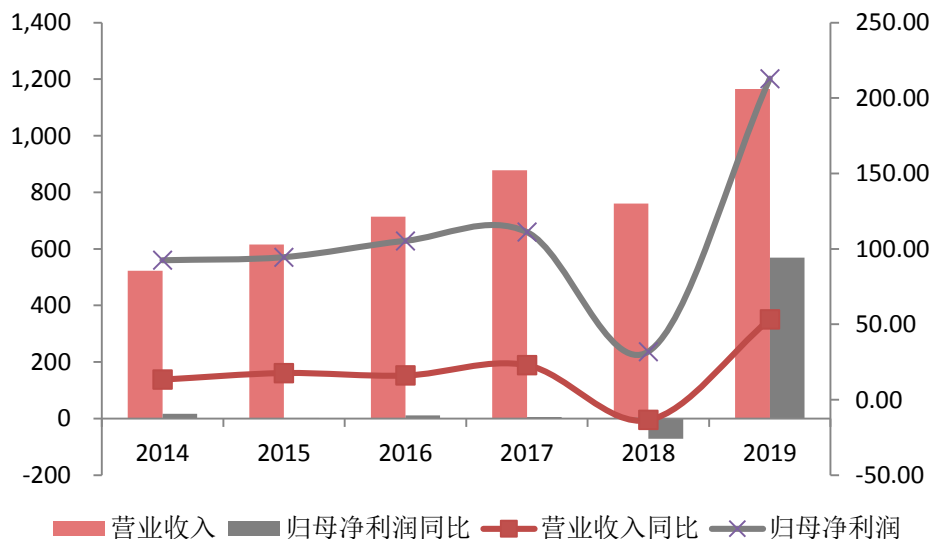
图：中际旭创毛利率和净利率（单位：%）



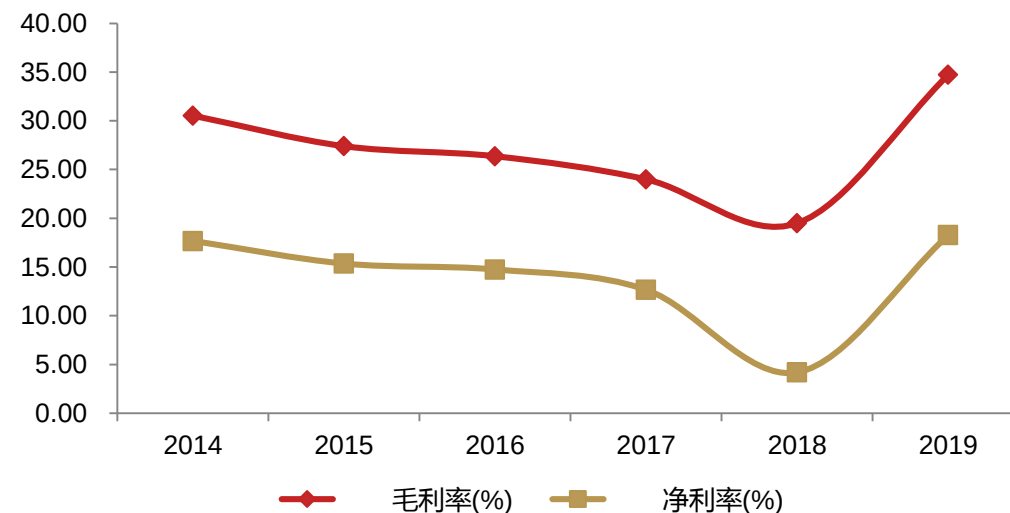
5.5 新易盛：业绩快速增长，定增加码高速光模块

- ◆ 公司中高速光模块产品快速成长。已有针对电信市场的前传25G BIDI SFP28、回传50G QSPF28 LR/ER、以及数据中心需要的100G QSFP28 DR、200G CFP2 LR/ER、400G QSFP-DD和OSFP DR4/FR4等中高速光模块产品。
- ◆ 公司发布定增预案，拟募集资金16.50亿元。将其中的13.50亿元投入高速率光模块生产线项目。项目主要扩产方向包括5G通讯光模块、100G光模块和400G光模块，达产后将新增年产能285万只高速率光模块的生产能力，推动公司产品结构进一步升级。
- ◆ 受益于5G建设和海外云数据中心资本开支回暖，产品结构优化，中高速率光模块产品的出货量和营收占比大幅增加。

图：新易盛营收和归母净利润及增速（单位：百万元，左轴；单位：% ，右轴）



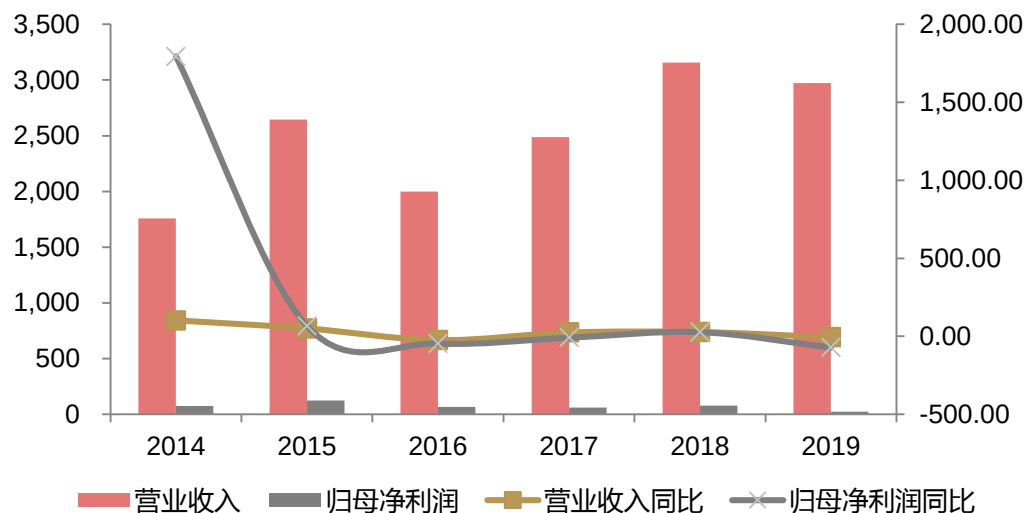
图：新易盛毛利率和净利率（单位：%）



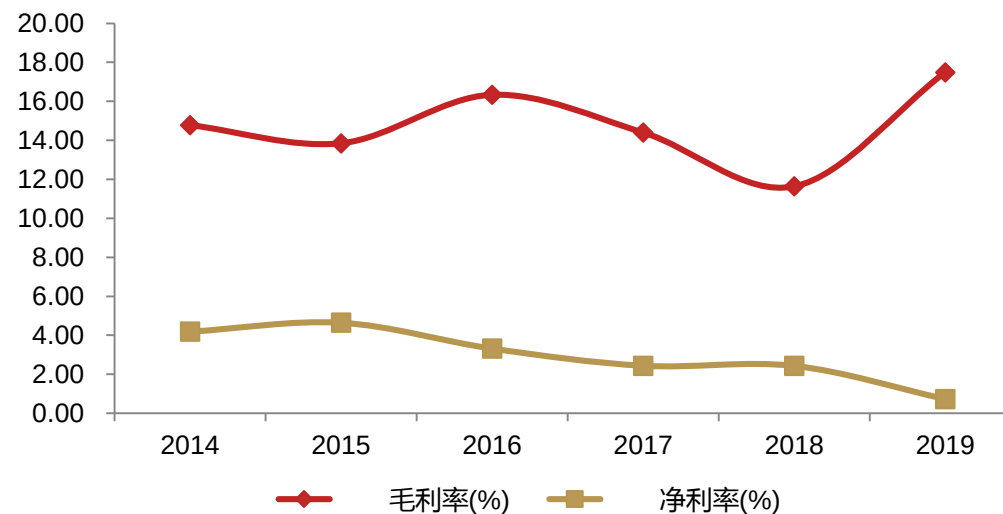
5.6 剑桥科技：光模块业务整合顺利，业绩有望迎来拐点

- ◆ 高端光模块产品研发投入已经收到成效。公司已经开发出100G、200G和400G PAM4 光模块产品，产品线已覆盖 DR1/FR1 及 DR4/FR4/LR4 各种光模块规格。
- ◆ 公司公告完成非公开发行项目，共募集7.5亿资金。扩建 100G、200G、400G高速光模块和 5G无线网络光模块生产线，项目达成之后，公司将形成年产101 万只 100G 光模块、5 万只 200G 光模块、18 万只 400G光模块和 135 万只 5G 无线网络光模块的生产能力。
- ◆ 公司传统业务稳步增长，光模块业务整合顺利。高端产品有望放量同时不断突破大客户，公司2020年光电子事业部业绩迎来拐点。

图：剑桥科技营收和归母净利润及增速（单位：百万元，左轴；单位：% ，右轴）



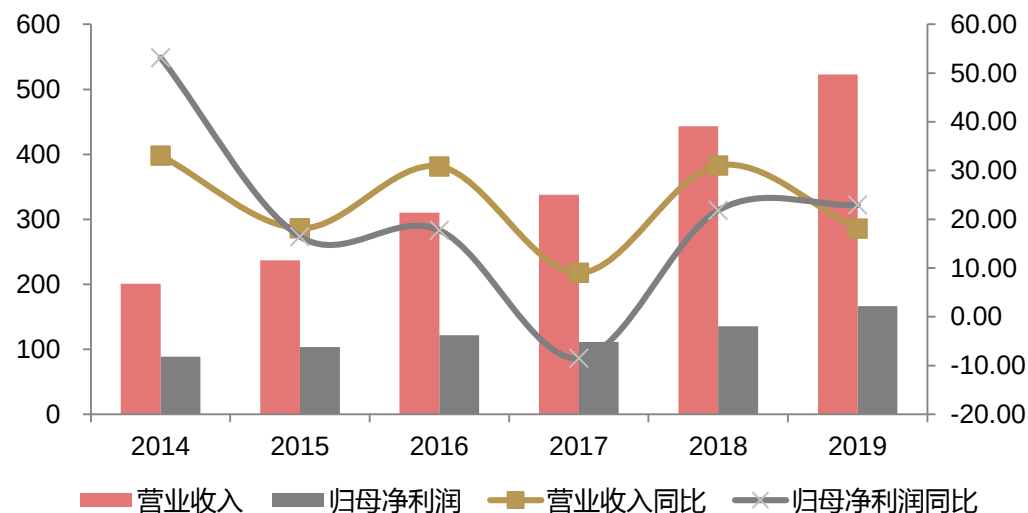
图：剑桥科技毛利率和净利率（单位：%）



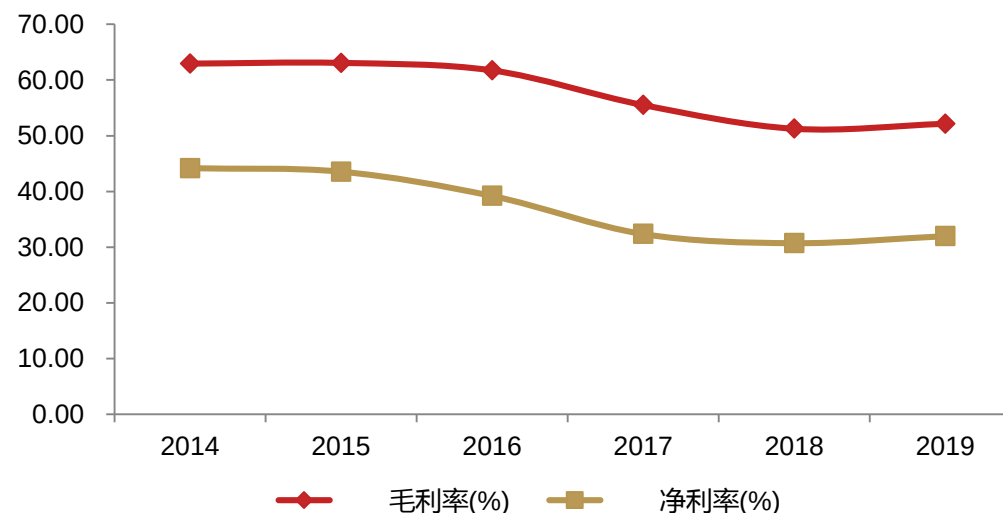
5.7 天孚通信：产品线不断拓展，产能加速释放

- ◆ 公司目前在光器件领域已经拥有十三大产品线和七大产品方案。2019年公司新产品扩展布局完毕，陆续扩充了OSA/ODM高速率光器件、光隔离器、高密度线缆连接器、光纤透镜阵列（LENS ARRAY）等多个新产品线，对5G和数据中心两个市场双管齐发。
- ◆ 3月17日，公司发布非公开发行股票预案，拟募集7.86亿元用于面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目。5G网络和数据中心的规模建设将带动高速光模块的需求增长，定增项目依托现有研发技术平台，建成达产后可以提升公司高速光引擎产品研发和规模生产能力。
- ◆ 公司已经具备TOSA/ROSA、COB、BOX等多种封装方案的生产能力，具备光器件垂直整体方案能力的供应商。公司专注于光器件领域核心材料器件的研发生产，为客户提供垂直整合一站式解决方案，公司新产品产能释放和海外客户的拓展。

图：天孚通信营收和归母净利润及增速（单位：百万元，左轴；单位：% ，右轴）



图：天孚通信毛利率和净利率（单位：%）





目录

- 1 云厂商资本开支解析：2019Q2 逐步回暖
- 2 服务器：跟踪云厂商资本开支
- 3 交换机&光模块：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 4 芯片厂商：前瞻跟踪云厂商资本开支
- 5 投资：核心主线与相关标的
- 6 风险提示

风险提示

- ◆ **疫情影响下云厂商的资本开支不及预期**：在疫情影响下，云厂商的广告端收入可能会下降，可能导致数据中心建设的速度放缓，对上游的光通信需求可能下降。
- ◆ **5G进展推进不及预期**：如果政策落地和推进的进度不及预期，可能会直接导致运营商延期对光通信行业的招标和集采。
- ◆ **业内竞争加剧导致盈利水平下降**：数据中心以100G 光模块为主，竞争加剧可能导致毛利率下降。在电信市场中前传光模块竞争加剧导致产品毛利率下降。

分析师与研究助理简介

熊军 工学硕士，英伟达，赛迪顾问等工作经历，4年证券研究经验，主要研究光通信、物联网、视频会议等领域。

宋辉 3年电信运营商及互联网工作经历，4年证券研究经验，主要研究方向电信运营商、电信设备商、5G产业、光通信等领域；

柳珏廷 理学硕士，2年证券研究经验，主要关注5G相关产业链研究。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

THANKS

华西证券研究所 通信团队

宋辉

熊军

柳珏廷



来源：华泰证券